

ANÁLISE DE DADOS

Teoria da Informação



Livro Eletrônico

Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

240201242070



PATRÍCIA QUINTÃO

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC - Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista - TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	4
Teoria da Informação	5
Dado, Informação, Conhecimento e Inteligência	5
Dado.....	5
Informação	6
Conhecimento.....	9
Inteligência	14
Pirâmide Informacional ou Pirâmide do Conhecimento	19
Conhecimento Tácito e Conhecimento Explícito	21
Os Quatro Modos de Conversão do Conhecimento	22
Dados Estruturados, Semiestruturados e Não Estruturados.....	26
Dados Abertos.....	31
As Três “Leis” dos Dados Abertos	32
Os Oito Princípios.....	32
Os Cinco Motivos para Abertura dos Dados na Administração Pública	34
ETL (Extract Transform Load – Extração, Transformação e Carga de Dados) em DW	34
Coleta, Tratamento, Armazenamento, Integração, Recuperação e Descarte de Dados	41
Resumo	44
Questões Comentadas em Aula	53
Exercícios	59
Gabarito	69
Gabarito Comentado.....	70
Referências	105

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) amigo(a), tudo bem?

Não importa quanto tempo leve, toda realização faz parte de um processo que te leva a alcançar um objetivo. Não se esqueça de trazer o foco com você do começo até o fim. Sabe aquela frase? **Se dá pra sonhar, dá pra realizar.**

Vamos então aos principais conceitos relacionados à inteligência de negócios. Assuntos abordados nesta aula:

- Dado, informação, conhecimento e inteligência;
- Dados estruturados e não estruturados;
- Dados abertos;
- Coleta, tratamento, armazenamento, integração e recuperação de dados;
- Processos de ETL.

Força nos estudos!

Um abraço,

Profª Patrícia Quintão

TEORIA DA INFORMAÇÃO

DADO, INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E INTELIGÊNCIA

DADO

Um **dado** é **um registro de alguma entidade**. Um nome é um dado, uma foto é um dado, 134 é um dado, 5 é um dado etc. Trata-se de uma sequência de símbolos, também conhecidos como signos, que podem **ser representados com sons, imagens, textos, números e estruturas**. **Não há semântica envolvida no dado**. Não há uma interpretação sobre essa sequência de símbolos. **É algo “bruto”**, como o número 10 ou a letra F. Eles, por si só, não fazem sentido nenhum, ficando impossibilitados de se tirar alguma conclusão do que são, quais os seus propósitos ou a que pertencem.

Obs.: Moresi (2001) destaca que **dados** são fatos ou observações “crus”. Mais especificamente, **os dados são medidas objetivas e quantitativas dos atributos (características) de entidades como pessoas, lugares, coisas e eventos (conjunto de fatos)**.

Dados



Fonte: Piton (2018).

Os **dados** são uma parte pequena da informação, que sozinhos não fazem sentido.

A **representação de dados** destaca **como as informações são codificadas e apresentadas para uso em computação e análise**. Veja **algumas formas de representações de diferentes tipos de dados** a seguir:

Dados Numéricos	Representados como números inteiros, decimais ou flutuantes e podem ser usados em cálculos matemáticos. Ex.:10, 17.5, -30 etc.
Dados Textuais (ou alfanuméricos)	Representados como seqüências de caracteres . Ex.: “Olá, Mundo!”, “Governança” etc.
Dados Estruturados	Organizados em um formato definido , como tabelas com linhas e colunas. Ex.: Uma tabela em um banco de dados relacional.

Dados Semiestruturados	Têm alguma estrutura , mas não são organizados em tabelas . Ex.: Documentos XML.
Dados Não Estruturados	Não têm uma estrutura definida , como texto livre, imagens ou áudio. Ex.: Um documento de texto, uma imagem JPEG, um arquivo de áudio MP3

Esses diferentes tipos de dados requerem diferentes abordagens de gestão, análise e armazenamento, o que é uma consideração importante na governança da informação e na análise de dados.

DIRETO DO CONCURSO

001. (CESPE/CGE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2008/ADAPTADA) Dados são elementos brutos, sem significado, desvinculados da realidade.



Dados são sinais que não foram **processados, correlacionados, integrados, avaliados** ou **interpretados** de qualquer forma. **Não há semântica envolvida no dado**. Não há uma interpretação sobre essa sequência de símbolos. **É algo “bruto”**, como o número 10 ou a letra F. Eles, por si só, não fazem sentido nenhum, ficando impossibilitados de se tirar alguma conclusão do que são, quais os seus propósitos ou a que pertencem.

Certo.

INFORMAÇÃO

A **informação** é um **dado** depois de **processado**, ou uma **contextualização de um dado**... Como assim? “10” é um dado, mas e se eu disser o seguinte: “No dia 10 não haverá aula!”. Nesse caso, o 10 passou a ter sentido (ou passou a ter “**contexto**”) e agora é uma **informação**!

Informação

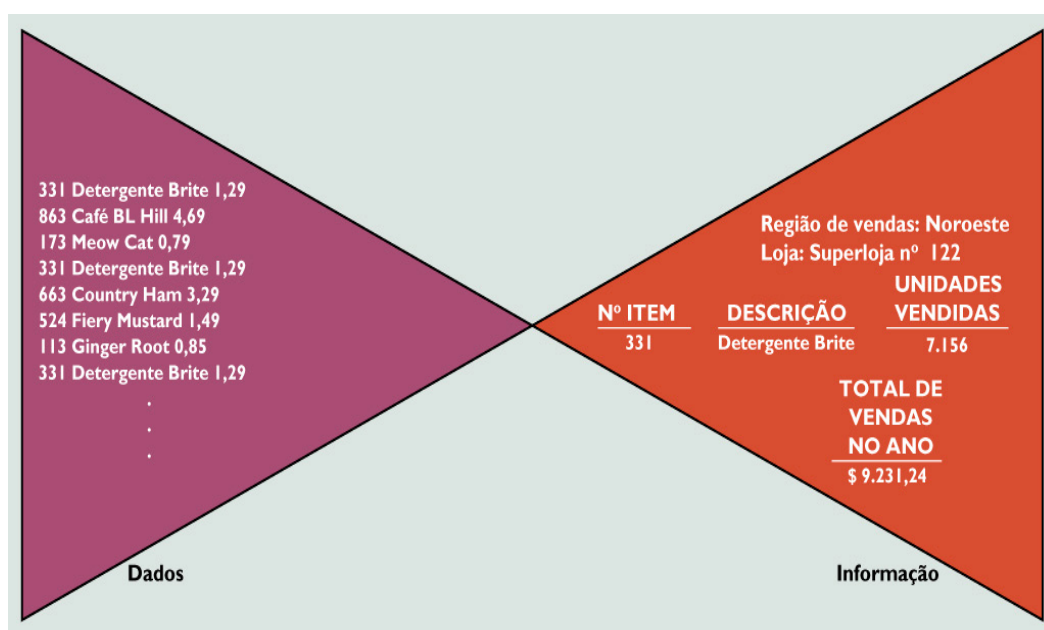


Fonte: Piton (2018).

Informações são **conjuntos de dados significativos e úteis** a seres humanos em processos como o de tomada de decisões. “São **dados interpretados, dotados de relevância e propósito**” (DRUCKER, 1999).

Obs.: Conforme destacado por Moresi (2001), **informações** são **dados que foram organizados e ordenados de forma coerente e significativa** para fins de **compreensão e análise** (sendo a base para ações coordenadas).

A transformação de dados em informação é frequentemente realizada por meio da apresentação dos dados em uma forma compreensível ao usuário. As informações são produzidas pelo processamento de dados. Elas são utilizadas para revelar o significado dos dados.



Fonte: O'BRIEN (2006).

Na figura anterior, **dados brutos** registrados por um caixa de supermercados podem ser processados e organizados de modo a produzir **informações úteis**, tal como o total de unidades de detergentes vendidas ou a receita total de vendas do detergente para determinada loja ou território de vendas.

DIRETO DO CONCURSO

002. (COPEVE/UFAL/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014) Qual a denominação de um conjunto de dados devidamente ordenados e organizados de forma a terem significado?

- a) Dado
- b) Processamento

- c) Informação
- d) Memória
- e) Cluster



Dados são sinais que não foram **processados, correlacionados, integrados, avaliados** ou **interpretados** de qualquer forma. Esta classe representa a matéria-prima a ser utilizada na produção de informações.

Quando os dados passam por algum tipo de processamento para serem exibidos em uma forma inteligível às pessoas que irão utilizá-los, atribuindo-lhes **significados** e **contexto**, temos a **informação**.

Letra c.

003. (COPESE/UFT/UFT/ADMINISTRADOR/2018) Os dados são o elemento base para a produção/obtenção de um dos mais valiosos recursos que a organização dispõe, a informação. Esta, no contexto da Sociedade do Conhecimento, é imprescindível para a sobrevivência de uma empresa, sobretudo em função das constantes transformações a que se sujeita. Assim, é CORRETO afirmar que a informação consiste em:

- a) fatos em sua forma primária.
- b) dados organizados, consolidados ou configurados de maneira significativa, para fornecer uma compreensão de um fato real.
- c) conjunto de regras e procedimentos usados para selecionar, organizar e manipular os dados.
- d) processo de decisões inter-relacionadas, executadas para atingir um resultado.



- a) Errada. **Dados:** fatos em sua forma primária.
- b) Certa. A **informação** consiste em dados organizados, consolidados ou configurados de maneira significativa, **dotados de relevância e propósito**, para fornecer uma compreensão de um fato real.

Informação



Fonte: Piton (2018).

- c) Errada. Definição incoerente para informação.
- d) Errada. O processo decisório não faz parte do contexto dessa aula. Informações **são conjuntos de dados significativos e úteis** a seres humanos em processos como o de tomada de decisões.

Letra b.

004. (CESPE/TCM-BA/2018) O diretor de uma montadora de veículos necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não de um dos produtos vendidos no Brasil. Para tanto, solicitou um relatório sobre as vendas de carros da marca do último trimestre de 2018, por faixa de preço, região, modelo e cor.

Nessa situação, no contexto de análise da informação, o relatório representa:

- a) conhecimento.
- b) inteligência.
- c) dados.
- d) informação.
- e) sabedoria.



Dado é um registro de alguma entidade. Ao considerarmos os **dados** presentes em uma montadora, podemos organizá-los em um relatório, por faixa de preço, região, modelo e cor. A **informação** é um dado depois de processado, é uma contextualização de um dado. **Informações** são conjuntos de dados **significativos e úteis** a seres humanos em processos como o de tomada de decisões. “São **dados interpretados, dotados de relevância e propósito**” (DRUCKER, 1999).

A transformação de dados em informação é frequentemente realizada por meio da apresentação dos dados em uma forma compreensível ao usuário, no caso, em um **relatório**. As **informações** são produzidas pelo processamento de dados. Elas são utilizadas para revelar o significado dos dados, de forma a facilitar a tomada de decisões na montadora. A letra D é a resposta dessa questão.

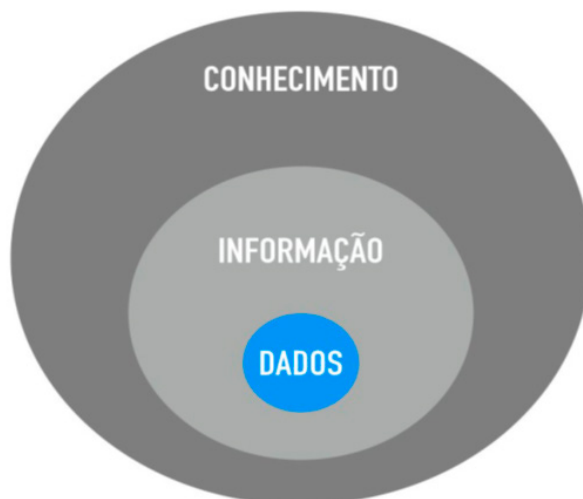
Letra d.

CONHECIMENTO

Conhecimento (ou **Capital Intelectual**) é a habilidade de transformar a **informação em ações reais**. O conhecimento é uma **mistura de elementos estruturados de forma intuitiva** e, portanto, é difícil de ser colocado em palavras ou de ser plenamente entendido em termos lógicos.

Ele **existe dentro das pessoas e é diferente de indivíduo para indivíduo**, daí ser complexo e imprevisível. Setzer (2001), destaca que o conhecimento pode ser considerado como **“uma abstração interior, pessoal, de algo que foi experimentado, vivenciado, por alguém”**.

Dados -> Informação -> Conhecimento

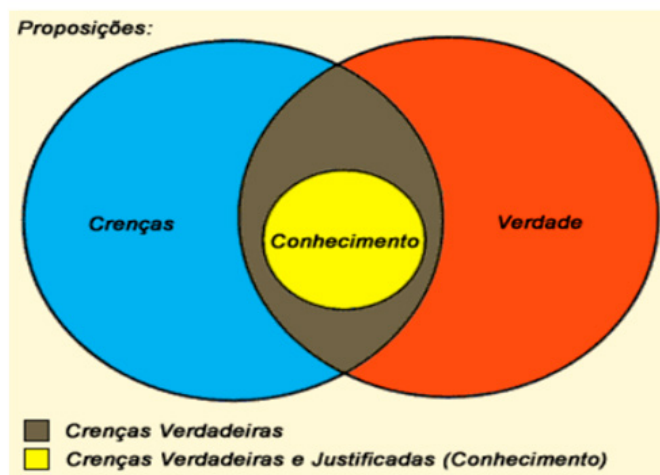


Fonte: Piton (2018).

O **conhecimento** procede da **informação** assim como esta procede dos **dados**.

Conforme Rob e Coronel (2011), o conhecimento implica familiaridade, consciência e compreensão das informações conforme se apliquem a um ambiente. Uma característica fundamental do conhecimento é que o **“novo” conhecimento pode ser obtido a partir do “antigo”**.

Platão, em sua definição clássica, estabelece que **conhecimento** é um conjunto de crenças verdadeiras e justificadas.



Obs.: Conhecimento, de acordo com Moresi (2001) é uma mistura fluída de experiências, informação contextual, valores e intuição, formando um painel na mente de uma pessoa que a habilita a avaliar e obter novas experiências e informações. **O conhecimento é a consequência mental de angariar informações** e, em sua forma mais desenvolvida, apresenta-se como a **capacidade de chegar a novas descobertas com base no aprendizado e na experiência**. São informações que foram **analisadas e avaliadas** sobre a sua **confiabilidade**, sua **relevância** e sua **importância**.

Para guardar uma **informação**, precisamos retê-la em nossa memória; **para guardar um conhecimento, devemos incorporá-lo em nossa mente e, conseqüentemente, em nossa maneira de pensar**.

Obs.: Conhecimento demanda **análise** e **avaliação** sobre a **confiabilidade**, **relevância** e **importância** de dados e informações para a construção de um quadro de situação (Banca FCC/2015).

Conforme Piton (2018), ao interpretar e aprender com as informações geradas, você vai produzir novos conhecimentos. Depois, pode-se combinar os conhecimentos atuais com os novos, para gerar um novo leque de conhecimento. Exemplo: “Antes eu sabia ler e escrever. Agora eu sei ler, escrever e fazer conta de matemática. Meu conhecimento está maior”.

Veja a seguir um quadro destacando a comparação entre dados, informação e conhecimento, de **grande importância** para a prova!

Dados x Informação x Conhecimento

Dados	Informação	Conhecimento (Capital Intelectual)
Simple observações sobre o estado do mundo.	Dados dotados de relevância e propósito .	Informação contextual, relevante e acionável (informação em ação)
Facilmente estruturado. Facilmente obtido por máquinas. Frequentemente quantificado. Facilmente transferível.	Requer unidade de análise. Exige consenso em relação ao significado. Exige necessariamente a mediação humana.	Inclui reflexão, síntese e contexto . (informação valiosa da mente humana). É de: difícil estruturação; difícil captura em máquinas; difícil transferência. Frequentemente tácito (não explícito).

Fonte: Davenport (1998), adaptada pela autora.

DIRETO DO CONCURSO

005. (PR-4/UFRJ/ADMINISTRADOR/2012) Dado, informação e conhecimento são elementos fundamentais para a comunicação e a tomada de decisão nas organizações, mas seus significados não são tão evidentes. Eles formam um sistema hierárquico de difícil delimitação. O que é um dado para um indivíduo pode ser informação e/ou conhecimento para outro. Davenport corrobora esse ponto de vista colocando resistência em fazer essa distinção e a considera nitidamente imprecisa. Com isso podemos afirmar que o grande desafio dos tomadores de decisão:

- a) é o de minimizar e transformar as interferências individuais em dados e dados em informação, nesse processo de transformação do conhecimento;
- b) é o de transformar conhecimento em informação e informação em dados, minimizando as interferências individuais nesse processo de transformação;
- c) é o de transformar dados em informação e informação em conhecimento, minimizando as interferências individuais nesse processo de transformação;
- d) é o de transformar informação em dados e conhecimento em informação, minimizando as interferências individuais nesse processo de transformação;
- e) na transformação da informação e dos dados é interferir o mínimo nesse processo de conhecimento.



O grande desafio dos tomadores de decisão é o de transformar **dados** em **informação** e informação em **conhecimento**, **minimizando as interferências individuais nesse processo de transformação**.

A hierarquia a ser considerada é a seguinte: **Dados -> Informação -> Conhecimento -> Inteligência**.
Letra c.

006. (FGV/SEFAZ RJ/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2007) Sobre dados, informações e conhecimento, é errado afirmar que:

- a) dados são descrições elementares que são registradas, classificadas e armazenadas, mas não são organizadas para carregar significados específicos.
- b) um banco de dados consiste em itens de dados armazenados, organizados para a recuperação.
- c) itens de dados podem ser formados por caracteres, números, sons ou imagens.
- d) informação são dados organizados de modo que tenham significado e valor para quem os receber.
- e) conhecimento e informação são sinônimos, pois quem tem informação tem conhecimento.



Outra questão interessante para fixarmos os conceitos.

Dado	Registro de alguma entidade.134 é um exemplo de dado.
Informação	É um dado depois de processado, é uma contextualização de um dado... Como assim? "5" é um dado, mas e se eu disser o seguinte: "No dia 5 não haverá aula!!". Nesse caso, o 5 passou a ter sentido (ou passou a ter "contexto") e agora é uma informação! Informações são conjuntos de dados significativos e úteis a seres humanos em processos como o de tomada de decisões.
Conhecimento	Uma abstração interior, pessoal, de algo que foi experimentado, vivenciado, por alguém.

Portanto, como a letra E destacou **indevidamente** que conhecimento e informação são sinônimos, ela será a resposta da questão.

Letra e.

007. (QUADRIX/IBICT/TECNOLOGISTA/CIÊNCIA E INFORMAÇÃO/2024) Acerca dos conceitos de informação, das teorias da informação e sociedade da informação, julgue o item que se segue. De acordo com a teoria da informação, uma mensagem terá mais valor quanto maior for o número de modificações que pode provocar.



Na Teoria da Informação, o valor de uma mensagem não é medido apenas pela sua quantidade de dados, mas sim pela sua capacidade de reduzir a incerteza e provocar uma mudança no estado do receptor. Uma mensagem que oferece novos conhecimentos, esclarece dúvidas, corrige percepções ou estimula ações significativas é intrinsecamente mais valiosa do que uma mensagem que apenas reitera o que já se sabe ou que não gera impacto.

Assim, quanto maior o potencial de uma mensagem para modificar o entendimento, o comportamento ou o processo de tomada de decisão de quem a recebe, maior o seu valor informativo e prático.

Obs.: Guarde isso! Uma mensagem (que carrega informação) que tem a capacidade de provocar mais modificações, ou seja, que leva a um maior número de ações, decisões ou mudanças de estado, demonstra ter maior utilidade e relevância. Essa utilidade e relevância são as características que conferem valor à informação e, conseqüentemente, à mensagem que a transmite. Quanto mais transformadora a informação for, maior o seu valor no contexto da gestão e da tomada de decisão.

Certo.

INTELIGÊNCIA

A **inteligência** é o **dom humano** capaz de “digerir” as informações, por meio da **análise**, e **transformá-la em conhecimento útil**. Pode ser vista como **o conhecimento que foi sintetizado e aplicado a determinada situação** para ganhar maior profundidade e consciência.

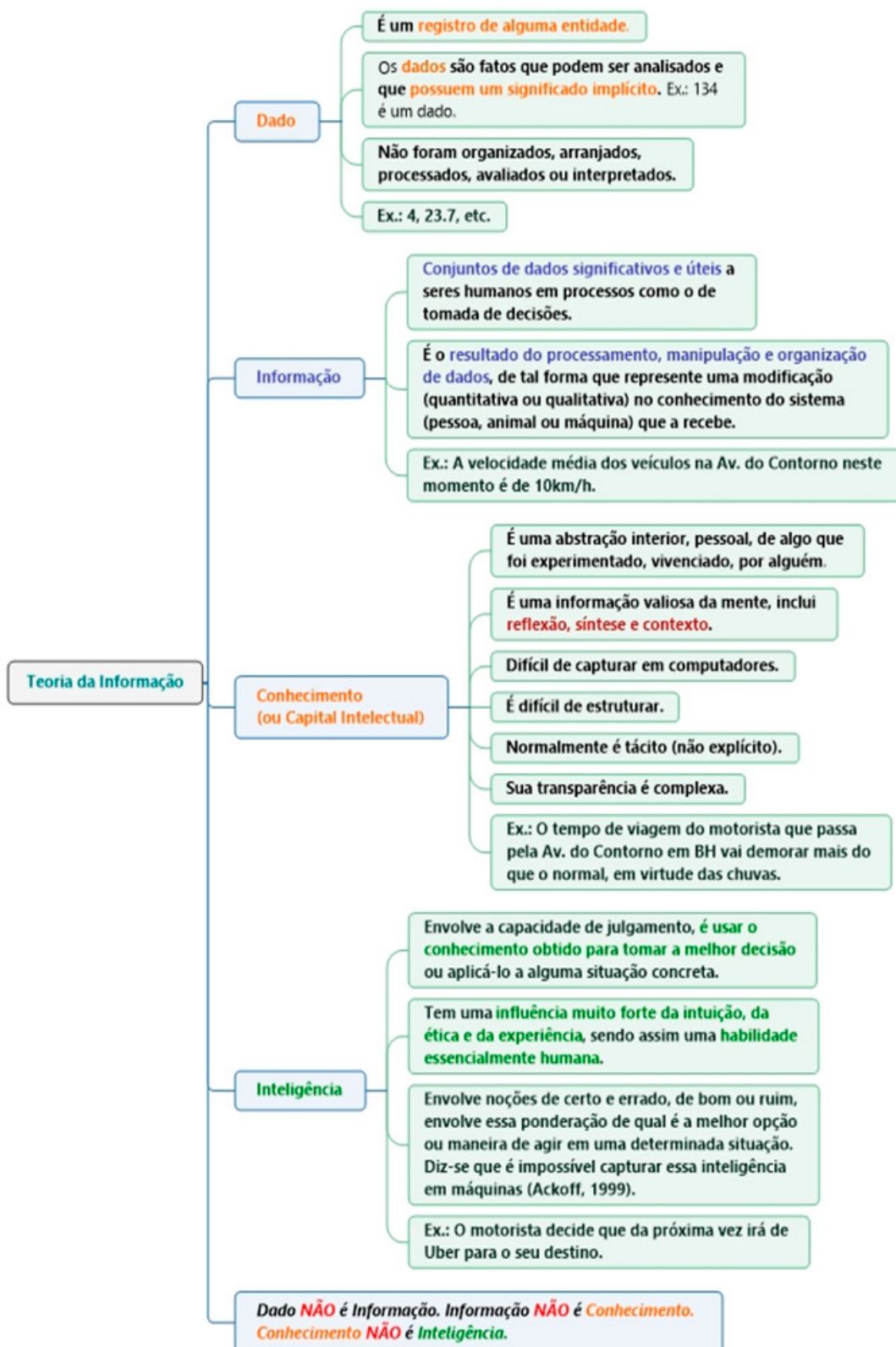
Baseia-se na **experiência e intuição** e, portanto, é **habilidade puramente humana**. É a **faculdade humana de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar**. Envolve exercício de ponderação para a tomada da melhor decisão, bem como noções de ética, bom e ruim, certo e errado.

Obs.: Inteligência é a **informação devidamente filtrada, destilada e analisada** que **pode apoiar a tomada de decisões**. A transformação de conhecimento em inteligência ocorre por meio de **síntese da experiência** e, muito além do que qualquer sistema de análise de informação, **necessita de habilidades humanas** (MORESI, 2001).

Veja uma figura ilustrativa bem interessante, para **fixação** dos conceitos:

Esquematizando!

Teoria da informação



Fonte: Elaboração própria (2023).

A **Governança de Dados** será responsável pela **orquestração das pessoas e ações** necessárias para que os dados estejam aptos às necessidades estratégicas de cada organização.

A figura seguinte demonstra a evolução do apoio da **Governança de Dados** no decorrer das evoluções tecnológicas.

Evolução da governança de dados



Fonte: RÊGO (2020).

Por meio da garantia de dados mais adequados, a Governança de Dados também apoiará a adoção de qualquer nova tendência ou transformação, como a transformação digital.

DIRETO DO CONCURSO



008. (FCC/CNMP/ANALISTA DO CNMP/GESTÃO PÚBLICA/2015) Os Sistemas de Informação (SI) são construídos com Dados, Informação, Conhecimento e Inteligência. Sobre o tema, considere: I – Informação é coletada nos ambientes interno e externo e representa, por exemplo: fatos, textos, gráficos.

II – A inteligência é realizada por meio de síntese, baseada em experiência e intuição, sendo uma habilidade humana.

III – Conhecimento demanda análise e avaliação sobre a confiabilidade, relevância e importância de dados e informações para a construção de um quadro de situação.

Está correto o que consta APENAS em:

- a) I e III.
- b) II.
- c) II e III.
- d) I.
- e) III.



I – Errada. Fatos, textos e gráficos, por si só, não fazem sentido nenhum, ficando impossibilitados de se tirar alguma conclusão do que são, quais os seus propósitos ou a que pertencem. Portanto, são exemplos de dados.

II – Certa. Conforme cita Moresi (2001), a **inteligência** é a informação devidamente filtrada, destilada e analisada que pode ser utilizada no apoio à tomada de decisões. A transformação de conhecimento em inteligência ocorre por meio de síntese, baseada em experiência e intuição, e necessita de habilidades humanas.

III – Certa. Moresi (2001) destaca que o **conhecimento** é a consequência mental de angariar informações e, em sua forma mais desenvolvida, apresenta-se como a capacidade de chegar a novas descobertas com base no aprendizado e na experiência. São informações que foram **analisadas e avaliadas** sobre a sua **confiabilidade**, sua **relevância** e sua **importância**.

Obs.: Sobre conhecimento:

Informação **contextual, relevante e acionável** (informação em ação).

Inclui **reflexão, síntese e contexto** (informação valiosa da mente).

É **difícil de estruturar; difícil de capturar** em computadores; **normalmente é tácito** (não explícito); sua **transparência é complexa**.

Letra c.

009. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL/2018) Julgue o item a seguir, a respeito da teoria da informação e de metadados de arquivos.

O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas e analisadas para uma organização.



Observe a hierarquia: **dado** → **informação** → **conhecimento** → **Inteligência (tomada de decisão)**. Dessa forma, podemos perceber que o conhecimento está embasado em “**informações**” e não em “**inteligência**”.

Errado.

010. (FCC/TCE-RS/ANÁLISE DE INFORMAÇÕES/2018) Os conceitos de dados, informação e conhecimento são de grande importância no contexto de sistemas de informação. Sobre eles, é correto afirmar que

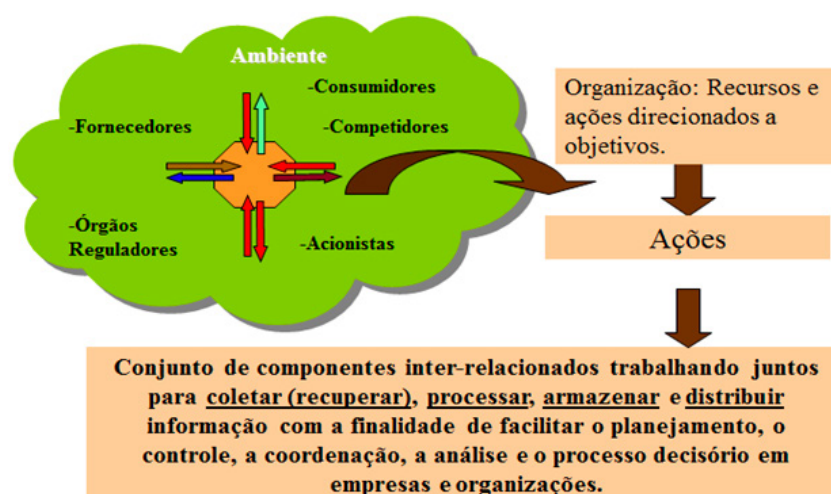
- a) não são necessários os dados para que se obtenha o conhecimento.
- b) a informação é obtida acrescentando-se significado aos dados.

- c) a informação é obtida a partir do conceito de conhecimento.
- d) o processo de tomada de decisão em um sistema de informação tem por base apenas os dados brutos.
- e) os dados consistem do conhecimento analisado sob diferentes pontos de vista.



Os SIs, **sistemas de informação** (Exemplo de SI: Sistema de Folha de Pagamento da empresa) são responsáveis por grande geração de dados no nosso dia a dia. Estes dados podem contribuir muito na tomada de decisão dentro de uma organização, porém, é necessário usar técnicas de extração de conhecimento.

Sistemas de Informação



Diante disso, podemos considerar que um **dado** é a unidade primária e a **informação** é obtida quando agregamos significado aos dados.

Além disso, o **conhecimento** é gerado a partir de informações. Podemos imaginar uma hierarquia: **dados** → **informação** → **conhecimento** → **inteligência (tomada de decisão)**.

EXEMPLO

Veja exemplos:

Dados: valor de vendas hoje;

Informação: histórico de vendas do mês;

Conhecimento: estudo de perfil do consumidor;

Decisão: variação do preço de um produto em relação ao perfil de compras do cliente.

Das alternativas apresentadas na questão, a alternativa CORRETA é a “B”, ou seja, **a informação é obtida acrescentado significado aos dados**.

Letra b.

PIRÂMIDE INFORMACIONAL OU PIRÂMIDE DO CONHECIMENTO

A **pirâmide informacional**, destacada a seguir, relaciona a **evolução dos dados até o conceito de inteligência**.



Algumas observações, já cobradas em prova sobre essa temática:

- O **trajeto de subida** da pirâmide inicia-se com os dados;
- O atributo de **inteligência** depende mais da **qualidade da informação disponível** do que da sua **quantidade**, tendo, portanto, **natureza qualitativa**.

DIRETO DO CONCURSO



011. (CESPE/TCE-SC/AUDITOR DE TI/2016) Julgue o item a seguir, acerca de dado, informação, conhecimento e inteligência.

O atributo de inteligência depende mais da qualidade da informação disponível do que da sua quantidade, tendo, portanto, natureza qualitativa.



Nesta questão, a banca trabalha o conceito de **inteligência** na qualidade da informação.

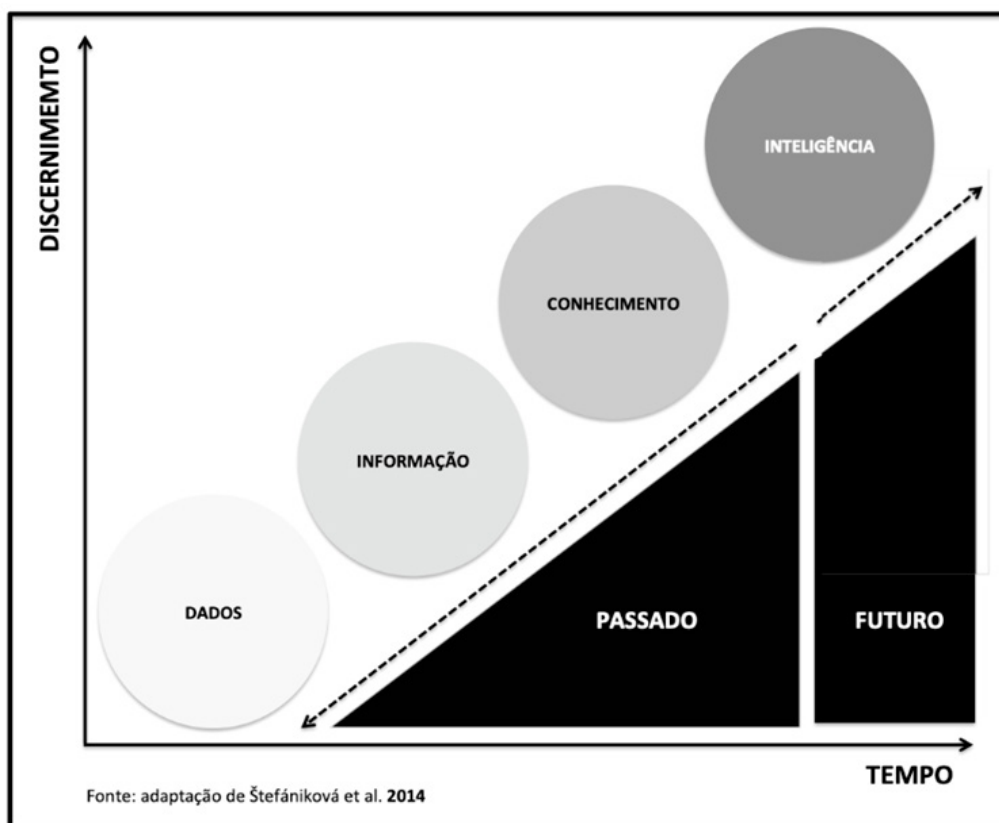
O conceito de **inteligência** tem como base a identificação de diversas fontes de informação e na capacidade semântica dos diferentes dados disponíveis.

O fato de ter uma grande **quantidade** de informação **não** garante necessariamente que ela está claramente exposta ou até mesmo correta. **É a qualidade da informação que vai caracterizar mais fortemente o atributo de inteligência.**

Obviamente uma quantidade de informação é necessária em conjunto com a qualidade, porém isso não invalida a afirmação da questão, pois ela não diz que o atributo de inteligência não depende da quantidade. Ela diz que a **inteligência depende mais da qualidade do que da quantidade.**

Certo.

A figura seguinte foi adaptada do trabalho de Štefániková et al. (2014).



Fonte: Štefániková et al. (2014)

Observe pela figura que os dados, a informação e o conhecimento estão no campo do passado enquanto que a inteligência é a única que se volta para o futuro (Štefániková et al., 2014).

Obs.: Lembre-se da máxima popular: de nada adianta o conhecimento se este não for devidamente aplicado (BARRETO, 2019).

De acordo com Barreto (2019), temos conceitos bem distintos, muito embora exista uma certa gradação entre eles, dentro de uma escala de discernimento com o tempo: o **dado** gera a **informação** que, por sua vez, leva ao **conhecimento**, refletido finalmente em **inteligência** aplicada no resultado de eventos futuros.

CONHECIMENTO TÁCITO E CONHECIMENTO EXPLÍCITO

É possível distinguir dois **tipos de conhecimento** no ambiente organizacional: o explícito (ou codificado) e o tácito. Vamos então às suas principais diferenças:

TÁCITO	EXPLÍCITO (CODIFICADO)
A palavra tácito (do latim <i>tacitus</i>) significa “ não expresso por palavras ”.	A palavra explícito (do latim <i>explicitus</i>) significa “ formal, explicado, declarado ”.
É um conhecimento proveniente da experiência .	É um conhecimento proveniente da racionalidade .
É um conhecimento empírico .	É um conhecimento sequencial .
Pode ser transmitido de uma forma não estruturada .	É transmitido de uma forma estruturada .
É um conhecimento com base na prática .	É um conhecimento com base na teoria .
Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades de um indivíduo, como “ <i>know-how</i> ”. Não é facilmente visível e explicável.	Esse conhecimento é de fácil articulação, manipulação e transmissão.

Esquematizando!

Conhecimento TÁCITO	x	Conhecimento EXPLÍCITO (ou CODIFICADO)
É o conhecimento que existe na cabeça das pessoas , formulado a partir de experiências que cada um adquiriu ao longo de sua vida. Altamente pessoal e difícil de formalizar , tornando-se de comunicação e compartilhamento dificultoso. Está profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal do indivíduo.		Encontrado na forma de texto, formalizado e pode ser facilmente transmitido por meio de um meio físico. É o conhecimento formal , claro, regado, sistemático, fácil de ser descrito e comunicado a outras pessoas. É o conhecimento que está registrado em livros, revistas, artigos, diagramas, desenhos, figuras e documentos , dentre outros.

QUESTÃO INÉDITA



012. (INÉDITA/2023) Com relação aos conceitos de dados, informações, conhecimento e inteligência, julgue o item a seguir:

O conhecimento organizacional pode ser considerado como tácito ou codificado.



O conhecimento pode ser dividido em:

Tácito	A palavra tácito vem do latim <i>tacitus</i> que significa “ não expresso por palavras ”. É o conhecimento que existe na cabeça das pessoas , formulado a partir de experiências que cada um adquiriu ao longo de sua vida. Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades de um indivíduo, como “know-how”.
Explícito (ou Codificado)	Encontrado na forma de texto, formalizado e pode ser facilmente transmitido por meio de um meio físico

Certo.

DIRETO DO CONCURSO



013. (CESPE/TC-DF/ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ORGANIZAÇÕES/2014) Julgue o item que se segue, relativo a educação, treinamento e conhecimento.

O conhecimento tácito é fruto de aprendizado e experiência de vida e é disseminado de maneira formalizada e declarada por meio de artigos e livros.



O **conhecimento tácito** é fruto de aprendizado e experiência de vida, no entanto, é o **conhecimento explícito** que será disseminado de maneira formalizada e declarada por meio de artigos e livros. Conforme vimos, somente a primeira parte da assertiva está correta!

Errado.

OS QUATRO MODOS DE CONVERSÃO DO CONHECIMENTO

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), existem **quatro modos de conversão do conhecimento**. São eles: **socialização, internalização, externalização e combinação**.

Socialização	Interação do conhecimento por meio da troca de ideias e do compartilhamento de experiências, por meio de observação ou/e da prática. É a conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito. Um indivíduo pode adquirir este conhecimento de outro, mesmo sem usar alguma linguagem, pois pode ser adquirido por meio da observação, imitação ou prática. Um bom EXEMPLO seria a relação existente, numa empresa, entre um estagiário e o seu orientador. Sessões de brainstorming, encontros com responsáveis pelo desenvolvimento de produto e clientes são exemplos de oportunidades para a socialização.
Internalização	É a conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito. Adquirido a partir de leitura. Vem de alguma publicação escrita que pode estar disponível em livros, revistas, na Internet etc.
Externalização	É a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito. O conhecimento pessoal passa para o domínio público por meio de uma documentação, de forma que se consiga passar este seu conhecimento a outro indivíduo dito receptor. As metáforas, analogias e modelos são utilizados para fazer isso de forma eficiente e com eficácia. “A metáfora contribui para a percepção de algo que está sendo imaginado. Por outro lado, a analogia ajuda no entendimento do desconhecido por meio do conhecido, eliminando a lacuna entre a imagem e o modelo lógico. Após a criação de conceitos explícitos, normalmente com uso de metáforas, os modelos são gerados e, a partir deles, são criados novos conceitos no contexto dos negócios” (VALENTIM, 2019). É por meio da externalização que a organização poderá conseguir mapear o conhecimento tácito e torná-lo aplicável aos seus processos.
Combinação	É a conversão do conhecimento explícito em conhecimento explícito. É possível quando os conhecimentos explícitos existentes podem ser combinados para gerar um novo conhecimento. Isto pode acontecer quando indivíduos combinam ou trocam conhecimentos mediante <i>e-mails</i>, reuniões, documentos e até em conversas informais. “Novos conhecimentos são gerados por meio da classificação, do acréscimo, da combinação e da categorização do conhecimento explícito” (VALENTIM, 2019).

Formas de conversão do conhecimento

Espiral do Conhecimento



Fonte: Grando (2010) citando Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80) – adaptado.

DIRETO DO CONCURSO



014. (FCC/SEFAZ-RJ/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) Na busca de construir uma Gestão do Conhecimento, uma empresa pratica Brainstorming aberto para resolver problemas de elevada complexidade. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. 69), essa prática é um exemplo de

- conceituação, que converte o conhecimento explícito em conhecimento tácito.
- internalização, que converte o conhecimento explícito em conhecimento tácito.
- externalização, que converte o conhecimento explícito em conhecimento explícito.
- socialização, pois converte conhecimento tácito em conhecimento tácito.
- combinação, que é um processo de sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento.



Vamos, inicialmente, relembrar alguns conceitos:

- **Conhecimento explícito (ou codificado):** é aquele que é transmitido em uma linguagem formal, codificada e sistemática;
- **Conhecimento tácito:** é o conhecimento que existe na cabeça das pessoas, formulado a partir de experiências que cada um adquiriu ao longo de sua vida. Geralmente é

difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades de um indivíduo, como “*know-how*”.

Nonaka e Takeuchi (1997) destacam **quatro modos de conversão do conhecimento**. São eles:

- **Socialização = TÁCITO em TÁCITO**
- Externalização = TÁCITO em EXPLÍCITO
- Combinação = EXPLÍCITO com EXPLÍCITO
- Internalização = EXPLÍCITO em TÁCITO

a) Errada. **Internalização** converte o conhecimento explícito em conhecimento tácito.

b) Errada. **Internalização** converte o conhecimento explícito em conhecimento tácito, mas essa opção é inadequada no contexto da questão.

c) Errada. **Externalização** é a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito, mas essa opção é inadequada no contexto da questão.

d) Certa. **Socialização** é a conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito. A prática de Brainstorming não formaliza o conhecimento, é uma troca verbal de ideias e experiências que apenas depois serão organizadas. No momento do Brainstorming não há, portanto, a transformação do conhecimento tácito em explícito.

e) Errada. **Combinação** é a conversão do conhecimento explícito em conhecimento explícito.



Figura. Elaboração própria (2020).

Letra d.

DADOS ESTRUTURADOS, SEMIESTRUTURADOS E NÃO ESTRUTURADOS

Podemos classificar os dados, de acordo com sua estrutura, de três formas: **dados estruturados**, **dados semiestrutturados** e **dados não estruturados**.

- **Dados não estruturados:** são aqueles que **existem em seu estado original (bruto), ou seja, no formato em que foram coletados**. Portanto, **estão em um formato que não possibilita o processamento que produz informações**. Como exemplos de dados desse tipo podemos citar: textos, imagens, vídeos, documentos, entre outros. Ao contrário dos dados estruturados, os dados não estruturados **não possuem estrutura definida**;
- **Dados estruturados:** são o **resultado da obtenção de dados não estruturados e de sua formatação (estruturação)** visando facilitar o armazenamento, a utilização e a geração de informações. A estrutura (formato) é aplicada com base no tipo de processamento que se deseja executar nos dados. Os dados estruturados que **descrevem** e permitem **encontrar, gerenciar, compreender** e (ou) **preservar** documentos arquivísticos ao longo do tempo são conhecidos como **metadados**.

Obs.: **Alguns dados podem não estar prontos (não estruturados) para determinados tipos de processamento, mas podem estar prontos (estrutturados) para outros tipos.**

EXEMPLO

O valor de dados 37890 pode se referir a um CEP, um valor de vendas ou um código de produto. Se representar um CEP ou um código de produto e for armazenado como texto, não será possível executar cálculos matemáticos com ele. Por outro lado, se esse valor representar uma transação de vendas, será necessário formatá-lo como numérico.

Para ilustrar o conceito de **estrutura**, imagine uma pilha de faturas impressas em papel. Caso deseje simplesmente armazená-las como imagens para recuperação e exibição futura, é possível escaneá-las e salvá-las em formato gráfico. Por outro lado, se desejar obter informações como vendas mensais totais e médias, esse armazenamento gráfico não seria útil. Em vez disso, é possível armazenar os dados das faturas em um formato de planilha (estrutturado) de modo a permitir a execução dos cálculos necessários. Na verdade, em sua maioria, os dados que encontramos são mais bem classificados como **semiestrutturados**.

Dados estruturados, semiestruturados e não estruturados



Fonte: Universidade da Tecnologia (2019).

Conforme visto na figura, alguns autores também abordam uma **terceira classificação**, conhecida como **dados semiestruturados**.

- **Dados semiestruturados** são aqueles que **já foram parcialmente processados**. Como o nome pode indicar, são dados que contêm **parte de sua estrutura rígida e outra parte não rígida**. Possuem uma **representação estrutural heterogênea**, não sendo nem completamente não estruturados e nem estritamente tipados. Por exemplo, olhando-se uma página comum da web, os dados são apresentados em um formato pré-organizado para transmitir alguma informação. Florescu (1997) e Abiteboul (1997) citam diversas características dos dados semiestruturados. São elas:
 - **Definição à posteriori:** **os esquemas para dados semiestruturados são usualmente definidos após a existência dos dados**, tomando-se como base uma investigação de suas estruturas particulares e análise de similaridades e diferenças. Isto não significa que sempre existe um esquema associado a um dado semiestruturado;
 - **Estrutura implícita:** muitas vezes **possui uma estrutura implícita na forma como os dados são apresentados**. É necessário realizar uma computação para obter essa estrutura;
 - **Estrutura irregular:** **não existe um esquema padrão para esses dados**. Exemplo: curriculum vitae;
 - **Estrutura parcial:** apenas **parte dos dados** disponíveis pode ter alguma estrutura, seja implícita ou explícita. Assim, um **esquema para estes dados nem sempre é completo** e nem sempre todas as informações esperadas estão presentes;

- **Estrutura extensa:** a **ordem de magnitude de uma estrutura para estes dados é grande**, pois são muito heterogêneos;
- **Estrutura evolucionária:** a estrutura dos dados **modifica-se tão frequentemente quanto os seus valores**. Dados Web apresentam este comportamento, uma vez que existe o interesse em manter dados sempre atualizados;
- **Estrutura descritiva e não prescritiva:** as estruturas de representação dos dados semiestruturados normalmente se restringem a **descrever o estado corrente de poucas ocorrências de dados similares**, e não é possível prescrever esquemas fechados e muitas restrições de integridade com relação à semântica dos atributos;
- **Distinção entre estrutura e dados não é clara:** tendo-se em vista que estrutura está embutida na descrição dos dados, em muitas situações a distinção lógica entre estrutura e valor não é clara.

Obs.: As corporações **não** se limitam ao uso de dados **estruturados**, também utilizam dados **semiestruturados** e **não** estruturados.

Basta pensar nas informações muito valiosas que podem ser encontradas em *e-mails* da empresa, memorandos, documentos como procedimentos e regras, conteúdos de páginas da Web e assim por diante.

As necessidades de armazenamento e gerenciamento de **dados não estruturados e semiestruturados** estão sendo atendidas pela nova geração de **bancos de dados em XML**. A **Linguagem de Marcação Extensível (XML)**, sigla em inglês para **Extensible Markup Language** é uma linguagem especial utilizada para representar e manipular elementos de dados em formato textual. Os **bancos de dados em XML** dão suporte ao armazenamento e gerenciamento de dados semiestruturados em XML.

QUESTÃO INÉDITA



015. (INÉDITA/2020) A grande vantagem dos dados estruturados nos sistemas computacionais é que eles são mais facilmente buscáveis e acessíveis, no entanto, os dados não estruturados não seguem nenhum tipo de modelo ou organização definida.



Isso mesmo! Os **dados estruturados** são **mais facilmente buscáveis e acessíveis**, enquanto os **dados não estruturados** (Exemplos: imagens, textos, vídeos, documentos...) não seguem nenhum tipo de modelo ou organização predefinida. **Os dados não estruturados são abundantes na Internet e nas organizações, sendo a maior parte dos dados no ambiente corporativo. Certo.**

DIRETO DO CONCURSO

016. (CESPE/TCE-PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/ANALISTA DE SEGURANÇA/2016) Julgue o item subsecutivo, referente à gestão do ciclo de vida da informação — ILM (Information Lifecycle Management).

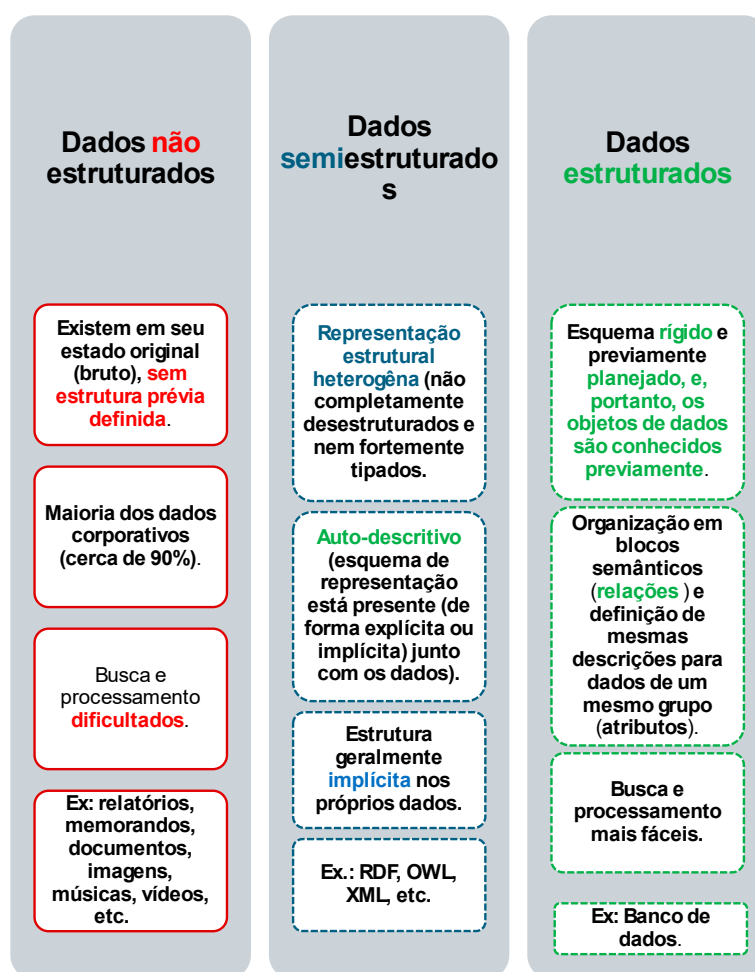
Em comparação aos dados não estruturados, os dados estruturados demandam mais espaço de armazenamento e um gerenciamento mais cauteloso, uma vez que constituem a maior parte dos dados corporativos.



Os **dados não estruturados** são abundantes na internet e nas organizações, sendo **a maior parte dos dados (cerca de 90%) no ambiente corporativo**. Assim, demandam mais espaço de armazenamento e um gerenciamento mais cauteloso.

Errado.

Esquemmatizando!



DIRETO DO CONCURSO

017. (CESPE/TCE-SC/AUDITOR DE TI/2016) A respeito de dados estruturados, não estruturados e abertos, julgue o item subsequente.

Em se tratando de dados estruturados, a informação de esquema está mesclada aos valores dos dados, e cada objeto de dados pode ter atributos diferentes, que não são conhecidos com antecedência. Essa característica os diferencia de dados não estruturados.



Os **dados estruturados** são aqueles que **têm um formato específico e são representados em formato estrito**. Os registros de uma tabela de um banco de dados relacional são exemplos de dados estruturados. Com eles, você sabe como são os campos de uma tabela. Por exemplo, uma tabela Aluno pode ser formada por um campo ID que será um número inteiro, um nome que será uma cadeia de caracteres e assim sucessivamente.

Já os **dados semiestruturados** são **auto descritivos**, assim, o esquema de representação está presente (de forma explícita ou implícita) juntamente com o dado. Além disso, este tipo de dados apresenta como característica a **estrutura parcial**, que significa que nem todos dados estão organizados em uma estrutura.

Conforme visto, o item fala justamente dos **dados semiestruturados**, e não dos estruturados. Por isso, item **errado**.

Errado.

018. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) Dados não estruturados de um mesmo grupo possuem as mesmas descrições e, conseqüentemente, os mesmos atributos.



Os **dados não estruturados** **não têm estrutura definida, dessa forma não seguem nenhum modelo ou padrão**.

Cabe destacar também que a **estrutura dos dados semiestruturados é irregular em virtude da ausência de regras rígidas de esquema**, o que permite que elementos semelhantes tenham conjuntos de atributos diferentes.

Errado.

019. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) Por padrão, dados não estruturados são organizados em blocos semânticos.



Os **dados estruturados** é que estão comumente armazenados em **blocos semânticos**, assim, elementos de natureza similar são agrupados nas mesmas estruturas.

Errado.

020. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) A alta heterogeneidade facilita as consultas aos dados não estruturados, desde que estes estejam ligados por ponteiros.



A alta heterogeneidade **dificulta** as consultas aos **dados não estruturados**!

Errado.

DADOS ABERTOS

De acordo com a *Open Knowledge Foundation* (<https://okfn.org>), “dados são abertos quando qualquer pessoa pode livremente **acessá-los**, **utilizá-los**, **modificá-los** e **compartilhá-los** para qualquer finalidade, estando sujeito a, no máximo, a exigências que visem preservar sua **proveniência** e sua **abertura**”. Isso geralmente é satisfeito pela publicação dos **dados em formato aberto** e sob uma **licença aberta**.

Cabe citar também o conceito de **dados abertos** proveniente do **Decreto n. 8.777/2016**, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal.

Art. 2º, III – Dados abertos – dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, **limitando-se a creditar a autoria ou a fonte**.

DIRETO DO CONCURSO



021. (CESPE/TCE-SC/AUDITOR DE TI/2016) A respeito de dados estruturados, não estruturados e abertos, julgue o item subsequente.

Dados abertos são os dados de livre utilização, reutilização e redistribuição, exigindo-se, no máximo, créditos à autoria e compartilhamento pela mesma licença.



De acordo com a *Open Knowledge Foundation* (<https://okfn.org>), “dados são abertos quando qualquer pessoa pode livremente **acessá-los**, **utilizá-los**, **modificá-los** e **compartilhá-los**

para qualquer finalidade, estando sujeito a, no máximo, a exigências que visem preservar sua proveniência e sua abertura”.

A **abertura desses dados** quer dizer que essas **informações podem ser utilizadas livremente, reutilizadas e redistribuídas por qualquer pessoa, sem qualquer restrição — a exceção seria, no máximo, a indicação da fonte da base de dados e a redistribuição dessas informações sob as mesmas condições, ou licenças, em que elas foram adquiridas originalmente.**

Referência: <https://ceweb.br/guias/dados-abertos/capitulo-2/>.

Certo.

Quando os dados são produzidos, coletados ou custodiados por autoridades públicas e disponibilizados em formato aberto, considera-se que são **dados abertos governamentais**.

Obs.: No contexto do governo brasileiro, o art. 8º da **Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI)** estabelece que as informações de interesse coletivo ou geral devem ser obrigatoriamente divulgadas pelos órgãos e entidades públicos em seus sítios oficiais, os quais devem atender, por exemplo, aos seguintes requisitos: **possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos;** serem estruturados e legíveis por máquina; estarem acompanhados de detalhes sobre os formatos utilizados para estruturação da informação; serem autênticos, íntegros e atualizados.

Os **dados abertos** são pautados por **três “leis”** e **oito princípios**, destacados a seguir.

AS TRÊS “LEIS” DOS DADOS ABERTOS

O especialista em políticas públicas e ativista dos dados abertos David Eaves propôs as seguintes “leis”:

1. **se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele não existe;**
2. **se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado;** e
3. **se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil.**

Essas “leis” foram propostas para os Dados Abertos Governamentais, mas pode-se dizer que elas se aplicam aos Dados Abertos de forma geral.

OS OITO PRINCÍPIOS

Em 2007, um grupo de 30 pessoas reuniu-se na Califórnia, para definir **os princípios dos Dados Abertos Governamentais**. Apesar dos princípios terem sido pensados para os

Dados Abertos Governamentais, pode-se aplicá-los, também, a Dados Abertos de modo geral (com a possível exceção do primeiro, já que este trata de dados do poder público).

Vamos à descrição desses princípios, conforme reportado em TCU (2015):

1. São COMPLETOS: todo o conjunto dos dados são tornados disponíveis e não somente uma parte deles.

2. São PRIMÁRIOS: os dados são **publicados na forma coletada na fonte** e não de forma agregada ou transformada. Um exemplo de dados primários se refere ao registro de um aluno do ensino básico, enquanto que o grau de escolaridade de todos os alunos do ensino básico em um determinado Estado é considerado um dado agregado.

3. Estão ATUALIZADOS: os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para preservação de seu valor.

4. São ACESSÍVEIS: os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos variados. Sendo assim, **o dado aberto precisa ser disponibilizado em um local da internet que seja facilmente acessível pelas pessoas.**

5. São PROCESSÁVEIS POR MÁQUINA: os dados são razoavelmente **estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado**, de forma a possibilitar a análise de grandes quantidades de registros sem intervenção manual.

6. NÃO É NECESSÁRIA A IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO para acessá-los: os dados têm o seu **acesso de forma não discriminada**, isto é, devem estar disponíveis a todos, sem que seja necessário qualquer registro ou cadastro do interessado.

7. São DISPONIBILIZADOS EM FORMATOS NÃO PROPRIETÁRIOS: os **dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhum ente detenha controle exclusivo**. A título de exemplo, dados disponibilizados em formato específico de um *software* pago geralmente só são acessados por aquela ferramenta, impossibilitando o acesso pelos interessados que não detêm a licença do software.

8. São LIVRES DE LICENÇAS: os dados **não estão sujeitos a regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial**. Por exemplo, restrições de uso para fins comerciais excluem determinados dados do conceito de “abertos”.

O grupo afirmou que **a conformidade com esses princípios precisa ser verificável e uma pessoa deve ser designada como contato responsável pelos dados.**

E quando um dado NÃO é aberto, professora?

Quando o dado não possui uma das oito características de dados abertos.

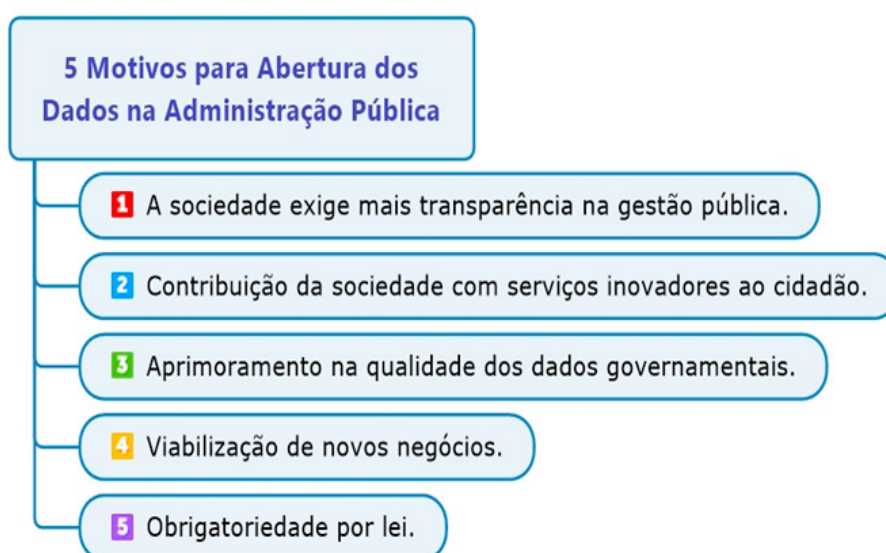
Seguem alguns exemplos de **dados não abertos**:

- dados que **não** estão **disponíveis na internet**;

- dados que estão **disponíveis na internet, porém em formatos proprietários**, isto é, que necessitam de um *software* específico para acessá-los;
- dados **disponíveis em Portable Document Format (PDF) ou em formato de imagem**, que **não são facilmente processáveis por máquina**;
- dados que, **para serem acessados, requerem a identificação do interessado**;
- dados **desatualizados**;
- dados **com restrições de licença**, ou seja, que não podem ser livremente compartilhados (ex.: licenças que não permitem o uso comercial dos dados).

OS CINCO MOTIVOS PARA ABERTURA DOS DADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TCU (2015) destaca os **5 motivos para a abertura de dados na Administração Pública**, que são:

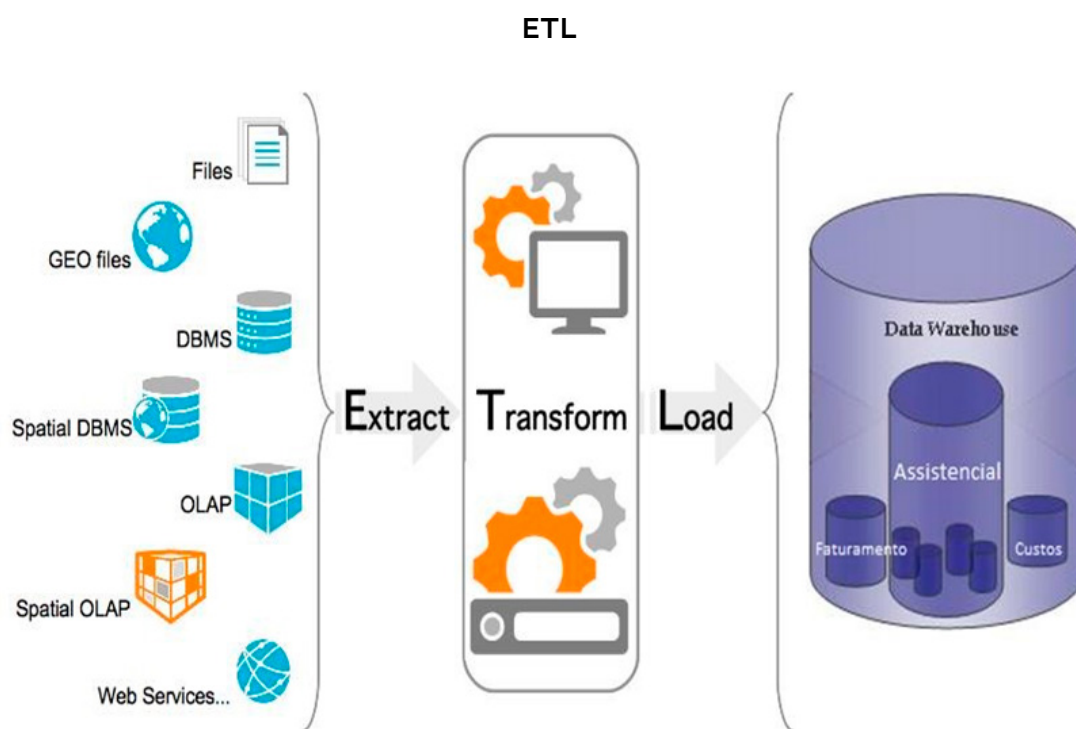


Obs.: Veja mais: <http://dados.gov.br/dados-abertos/>

O **Decreto n. 9.903, de 8 de julho de 2019** altera o **Decreto n. 8.777/2016** que institui a **Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal**, para dispor sobre a gestão e os direitos de uso de dados abertos.

ETL (EXTRACT TRANSFORM LOAD – EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA DE DADOS) EM DW

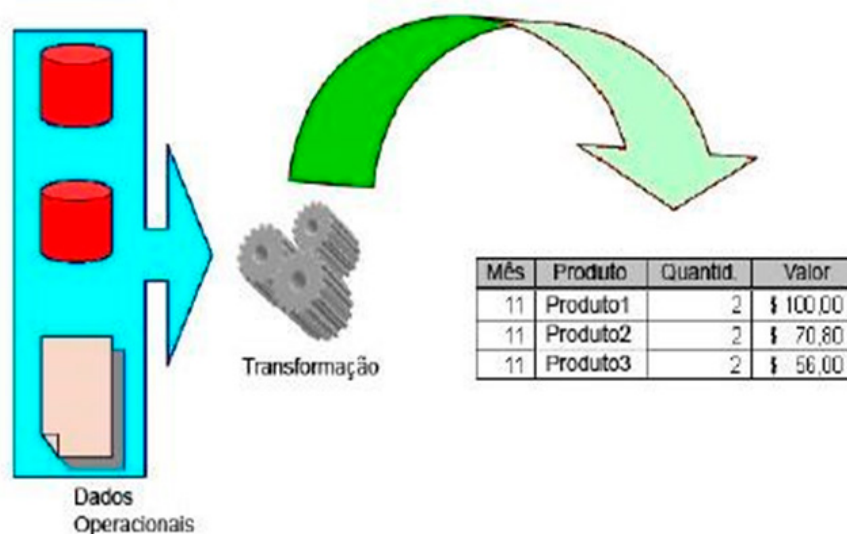
O processo de **ETL** (do inglês **Extract Transform and Load**) é usado na criação do **DW** (**Data Warehouse**).



Fonte: http://laudosweb.hospitalorione.com.br/manual_html/etl_v4.1.0_painel.png.

	ETL Os diferentes processos concentrados no conceito de extração, transformação e carga de dados em um Data Warehouse denomina-se ETL, em inglês Extract – Transform – Load.
--	---

- O processo **inicial** faz a **extração (extract)** de dados das bases de dados transacionais, dados de sistemas ERP, dados locais, externos ou dados da Web. Conforme visto, busca obter os dados das diferentes fontes de dados para posterior transformação. Geralmente essa etapa envolve a conexão e acessos aos dados a partir de fontes como arquivos texto, XML, bancos de dados relacionais, logs e outros formatos;
- **Transformação (Transform):** tem como objetivo transformar os dados modificando-os de modo que eles sejam adequados para o armazenamento no destino. O tipo de operação de transformação pode ser a validação, complementação, remoção, mudança de formato, consolidação ou outro tipo qualquer de manipulação de dados;



- **Load (Carga):** basicamente armazena os dados transformados em uma fonte de dados de destino de acordo com um modelo que vai indicar como eles serão disponibilizados para as aplicações de um projeto de BI (*Business Intelligence*).

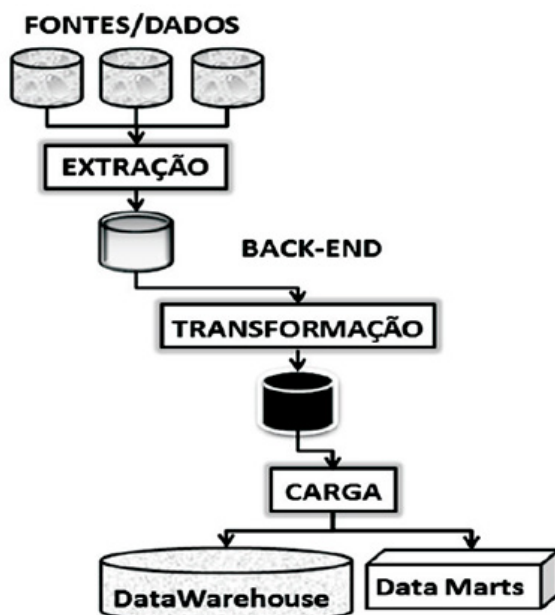
Na etapa de **extração**, os dados relevantes ou de interesse são capturados de uma base de dados estruturada ou fontes diversas (exemplo redes sociais). Em seguida, na etapa de **transformação** os dados são processados ou moldados para compor a informação na base do DW. Este processamento inclui atividades como normalização e geração de chave que identifica o registro na base. Por fim, a etapa de **carga** consiste na inserção dos dados na base do Data Warehouse ou Data Mart.

Algumas das **ferramentas** conhecidas de ETL (*Extract – Transform – Load*) são:

- IBM InfoSphere DataStage;
- Informática Power Center;
- Business Objects Data Integrator;
- Data Transformation Services;
- Pentaho Data Integration;
- Oracle Data Integrator etc.

DIRETO DO CONCURSO

022. (FUNCAB/MDA/ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE/2014) Modelo de organização para as próximas três questões:



A principal atividade de EXTRAÇÃO é:

- a) considerar logs de eventos e arquivos de controle.
- b) coletar dados das fontes externas transferindo-os para o ambiente de DW.
- c) carregar as dimensões considerando os tipos de hierarquias estáticas.
- d) tratar as inconsistências de dados resultantes da transcrição de dados.
- e) executar conversões de formatos para códigos geográficos dos países.



a) Errada. Considerar logs de eventos e arquivos de controle faz parte da etapa de **Extração**, mas não podemos considerá-lo como a principal atividade desta etapa.

b) Certa. A figura apresentada na questão destaca um modelo geral de como os dados são processados e armazenados em um *Data Warehouse* e em um *Data Mart*. Lembre-se de que este processo é conhecido como **ETL** (do inglês **Extract Transform and Load**), cujas etapas são as seguintes:

- O processo **inicial** é a **extração** de dados das bases de dados transacionais, dados de sistemas ERP, dados locais, de fontes externas ou web;
- Após a extração, os dados devem ser **transformados** para que seja possível a **carga dos dados** em um *Data Warehouse* ou *Data Mart*, dependendo do método de construção adotado.

Baseado nas etapas de **Extração, Transformação e Carga**, aqui apresentadas, tem-se que a alternativa B é a resposta, pois é a que melhor descreve a principal atividade realizada durante a etapa da **Extração**.

c) Errada. Retrata uma atividade realizada na etapa de **Carga**.

- d) Errada. Está relacionado a atividades da etapa de **Transformação**.
- e) Errada. Está relacionado a atividades da etapa de **Transformação**.

Letra b.

023. (FUNCAB/MDA/ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE/2014) A principal atividade de TRANSFORMAÇÃO é:

- a) aplicar regras aos dados extraídos para ajustá-los antes de serem carregados.
- b) analisar impactos das alternativas do código de aplicação no sistema fonte.
- c) avaliar aspectos de performance por meio do uso de paralelismo.
- d) obter dados de natureza estruturada e não estruturada.
- e) carregar tabelas Fato e fazer mapeamento das chaves.



O **processo ETL** (do inglês **Extract Transform and Load**) consiste na **extração** (leitura de dados de uma ou mais bases de dados), **transformação** (conversão dos dados extraídos de sua forma anterior para a forma em que precisa estar para que possa ser colocado em um *Data Warehouse* ou simplesmente em outro banco de dados), e **carga** (colocar os dados no *Data Warehouse*).

- a) Certa. No processo **ETL**, a etapa de **Transformação** vai manipular os dados para que eles fiquem prontos para serem carregados na fonte de dados de destino. Para isso, faz uso de regras predefinidas de formatação, validação ou alteração de dados para ajustar os dados antes de serem carregados.
- b) Errada. A análise de impacto e alternativas de código de aplicação, como apresentado nessa assertiva, não está definida em nenhuma das etapas do processo ETL.
- c) Errada. Também, a avaliação de aspectos de performance com paralelismo, indicada nessa assertiva, não faz parte das etapas do ETL.
- d) Errada. A obtenção de dados de natureza estruturada e não estruturada é realizada na etapa de **Extração**.
- e) Errada. A atividade de carregar **tabelas Fato** e fazer mapeamento das chaves é conduzida durante a etapa de **Carga**.

Letra a.

024. (FUNCAB/MDA/ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE/2014) A principal atividade de CARGA é:

- a) realizar a limpeza dos dados extraídos para melhorar a qualidade dos dados.
- b) definir a periodicidade da transcrição dos dados a serem coletados.
- c) otimizar a qualidade dos dados por meio da conversão de formatos.

- d) separar e concatenar dados visando eliminar inconsistências nos dados.
- e) estruturar e carregar os dados para o DW seguindo o modelo dimensional.



O **processo ETL** (do inglês **Extract Transform and Load**): processo de extração, tratamento e limpeza dos dados para inserção no DW.

Os itens A, C e D estão errados. As atividades aqui elencadas são realizadas na etapa de **Transformação**.

O item B está errado. A definição da periodicidade de dados geralmente é associada com a etapa de **Extração**.

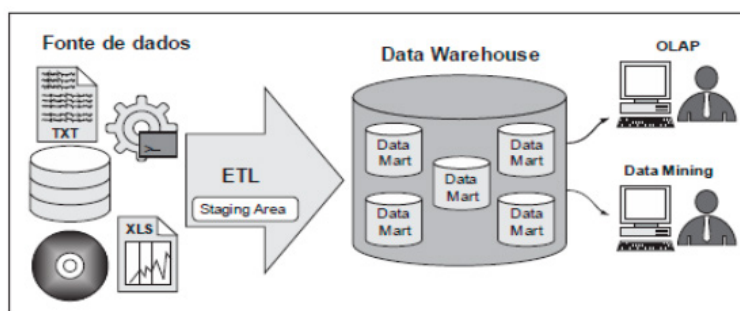
O item E está certo. A etapa de **Carga** é a última do processo e sua responsabilidade é garantir que os dados já transformados serão armazenados corretamente no modelo indicado na fonte de dados de destino. Diferentes tipos de modelos podem ser utilizados para armazenar os dados durante a etapa de Carga, porém o modelo multidimensional é o mais comum em sistemas de (*Business Intelligence*).

Letra e.

Veja algumas observações:

- **Staging Area (SA):** representa uma **área de armazenamento temporário e intermediário, crucial no processo de ETL/ELT**. Sua principal função é receber os dados brutos das fontes OLTP e demais sistemas transacionais, servindo como um “palco” para que as validações, limpezas e transformações iniciais sejam realizadas antes que os dados sejam carregados no *Data Warehouse*. A **Staging Area** não é projetada para ser acessada por usuários finais para consultas e, geralmente, tem seus dados purgados após a carga bem-sucedida no DW;
- **Operational Data Store (ODS):** é um **repositório de dados mais persistente e integrado, que consolida dados de múltiplas fontes operacionais (OLTP) em um formato unificado e atualizado**.

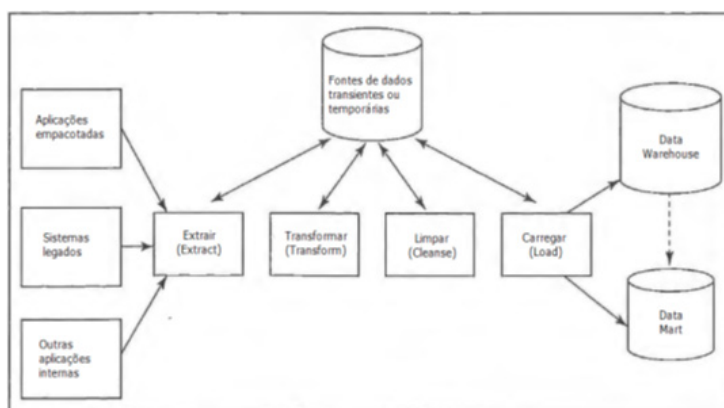
Arquitetura geral de um sistema de BI, com destaque para staging area



Diferente da **Staging Area**, o ODS é projetado para suportar consultas operacionais e relatórios em tempo real ou quase real, oferecendo uma visão atualizada e integrada do negócio. Embora o ODS possa servir como uma fonte de dados para o Data Warehouse, ele também é consumido diretamente por aplicações e usuários para fins táticos e operacionais.

A Staging Area é temporária e focada na preparação para o DW, enquanto o ODS é persistente e focado em necessidades operacionais e em tempo real.

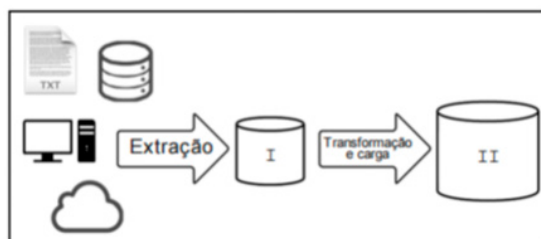
Staging area



DIRETO DO CONCURSO



025. (FCC/AL-MS/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2016) Considere a figura abaixo.



No processo de ETL mostrado na figura, I e II correspondem, respectivamente, a

- a) OLTP e Data Warehouse.
- b) OLTP e Staging Area.
- c) Data Mart e Staging Area.
- d) Staging Area e OLTP.
- e) Staging Area e Data Warehouse.

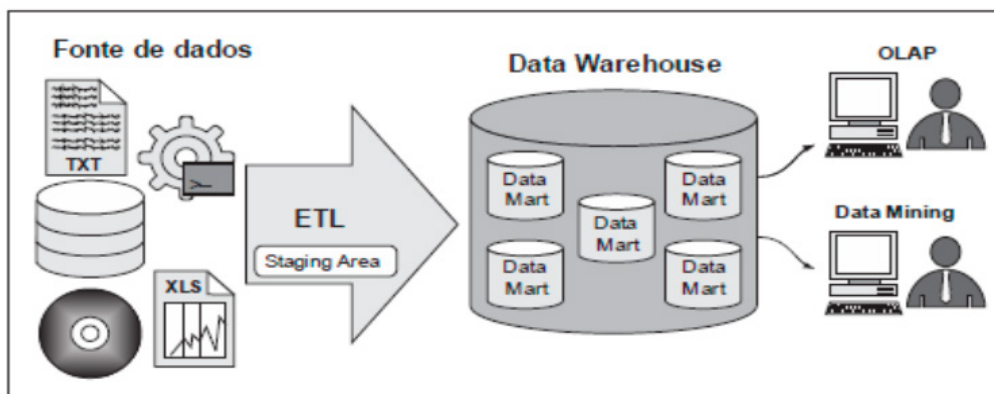


O **processo ETL** (do inglês **Extract Transform and Load**) consiste na **extração** (leitura de dados de uma ou mais bases de dados), **transformação** (conversão dos dados extraídos

de sua forma anterior para a forma em que precisa estar para que possa ser colocado em um DW ou simplesmente outro banco de dados), e **carga** (colocar os dados no DW).

Os dados são carregados para uma área de preparação (conhecida como *Staging Area* antes de serem transformados e carregados para o DW.

Assim, no processo de ETL mostrado na figura, I e II correspondem, respectivamente, a *Staging Area* e *Data Warehouse*.



Ambiente de data warehouse



Letra e.

COLETA, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INTEGRAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DESCARTE DE DADOS

Conforme vimos, o processo de **ETL** (do inglês **Extract Transform and Load**) envolve **coleta** (ou **extração**), **transformação** (nessa etapa, os dados são **tratados** para que se tornem mais corretos ou relevantes para os propósitos do BI) e **armazenamento** dos dados.

A **integração** é um processo de **combinação de dados de diversas fontes em uma base de dados unificada**. Esse processo já se inicia durante a coleta, com o planejamento

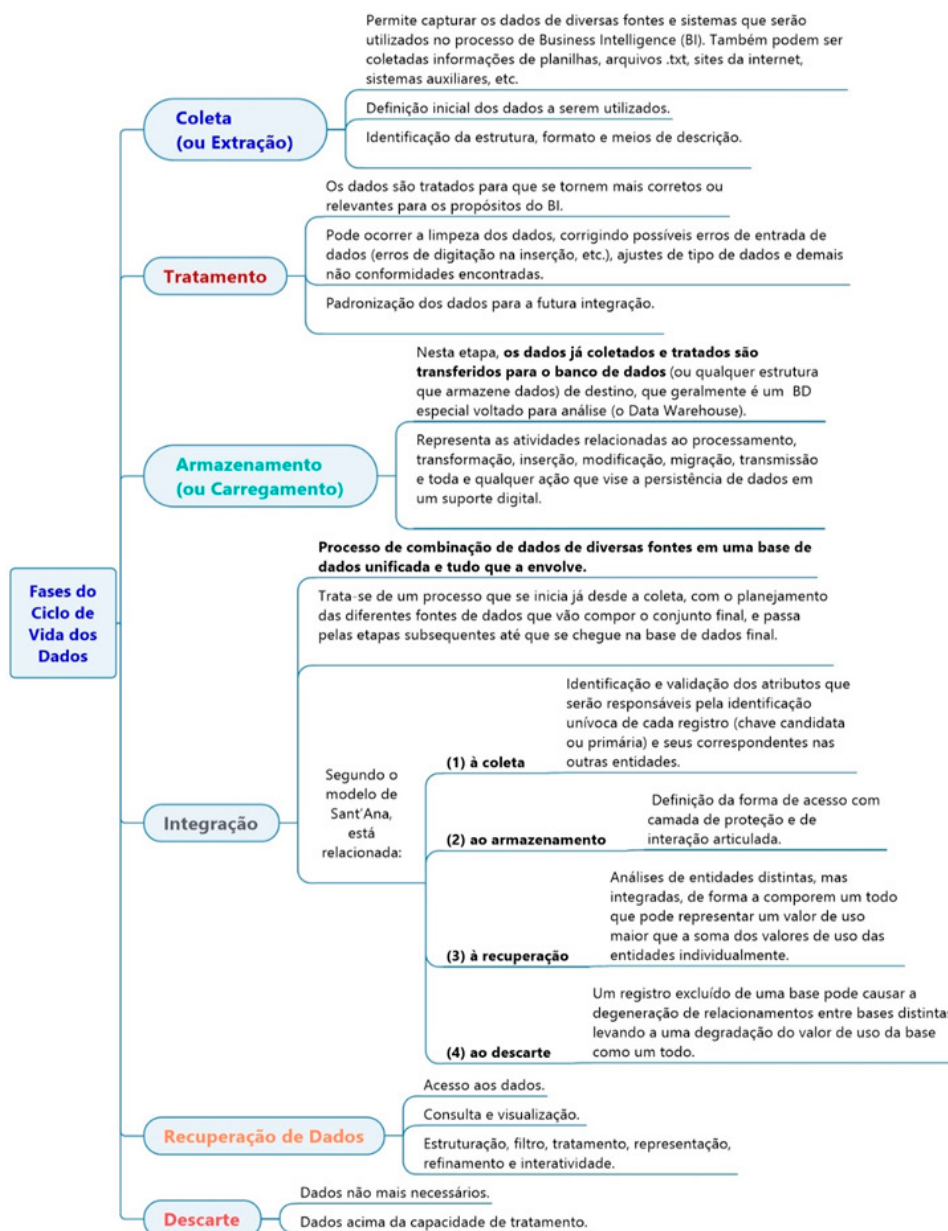
das diferentes fontes de dados que vão compor o conjunto final, passando pelas etapas subsequentes até que se chegue na base de dados final.

Os dados já coletados, tratados, armazenados e integrados devem ser tornar acessíveis de modo a torná-los úteis à tomada de decisão. Nesse ponto, a literatura destaca dois sentidos para a etapa de **recuperação ou extração de dados**.

- Ao tratar o **ciclo de vida dos dados**, a recuperação refere-se ao **acesso aos dados, por meio da consulta e visualização**, para subsidiar o processo de tomada de decisão;
- Outra abordagem encontra na literatura envolve o **uso de um conjunto de técnicas e procedimentos para a extração de informações em dispositivos de armazenamento digital** (HD, Storages, dentre outros), **que não podem ser acessados de modo convencional pelo usuário ou pelo sistema** (por exemplo, quando um dispositivo de armazenamento apresenta falhas. Diante desse fato, para recuperar os arquivos do dispositivo é preciso utilizar métodos não convencionais. Esses métodos não convencionais são conhecidos pelo termo **recuperação de dados** (ou **data recovery**, em inglês).

A fase de **descarte** trata da reflexão sobre descarte de dados **que não são mais necessários ou que estejam acima da capacidade de tratá-los com eficiência para o sistema como um todo**.

Fases do ciclo de vida dos dados



Por fim, podemos citar que (DMBOK2, 2017):

- **O gerenciamento de dados deve levar em conta uma variedade de perspectivas:** os dados são fluidos. O gerenciamento de dados deve evoluir constantemente para acompanhar a maneira como os dados são criados/usados e os consumidores destes dados;
- **O gerenciamento de dados é o gerenciamento do ciclo de vida:** os dados têm um ciclo de vida e o gerenciamento de dados requer o gerenciamento de seu ciclo de vida. Como os dados geram mais dados, o próprio ciclo de vida dos dados pode ser muito complexo. As práticas de gerenciamento de dados precisam levar em consideração o **ciclo de vida dos dados**.

RESUMO

**Importante
observar que...**

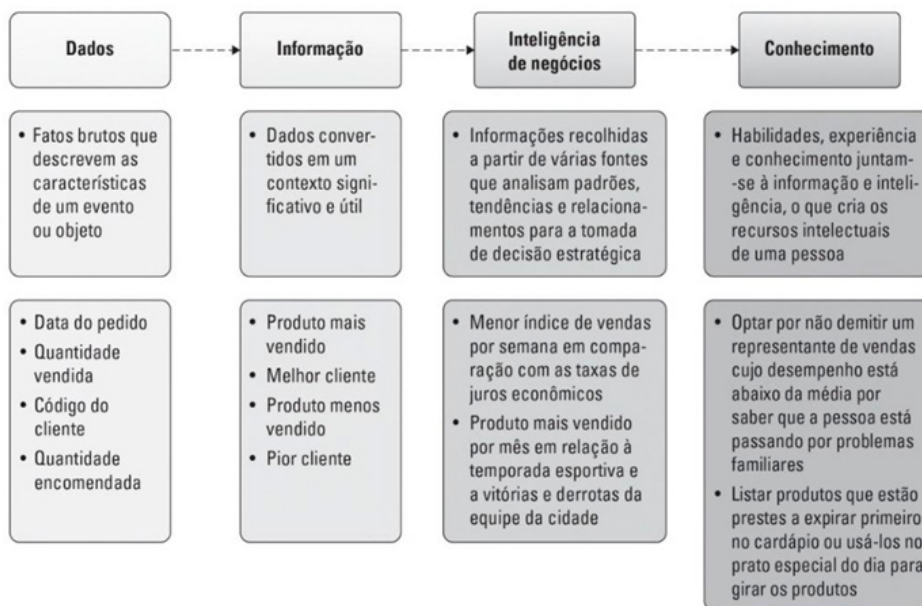
**Dado NÃO é Informação.
Informação NÃO é Conhecimento.
Conhecimento NÃO é Inteligência.**

Dados x Informação x Conhecimento

<u>Dados</u>	<u>Informação</u>	<u>Conhecimento</u>
• Simples observações sobre o estado do mundo; • Facilmente estruturado; • Facilmente obtido por máquinas; • Frequentemente quantificado; • Facilmente transferível.	• Dados dotados de relevância e propósito; • Requer unidade de análise; • Exige consenso em relação ao significado; • Exige necessariamente a mediação humana.	• Informação valiosa da mente humana; • Inclui reflexão, síntese, contexto de: • difícil estruturação; • de difícil captura em máquinas; • de difícil transferência; • frequentemente tácito.

Fonte: Davenport (1998).

Diferença entre dados, informação, conhecimento e inteligência de negócios



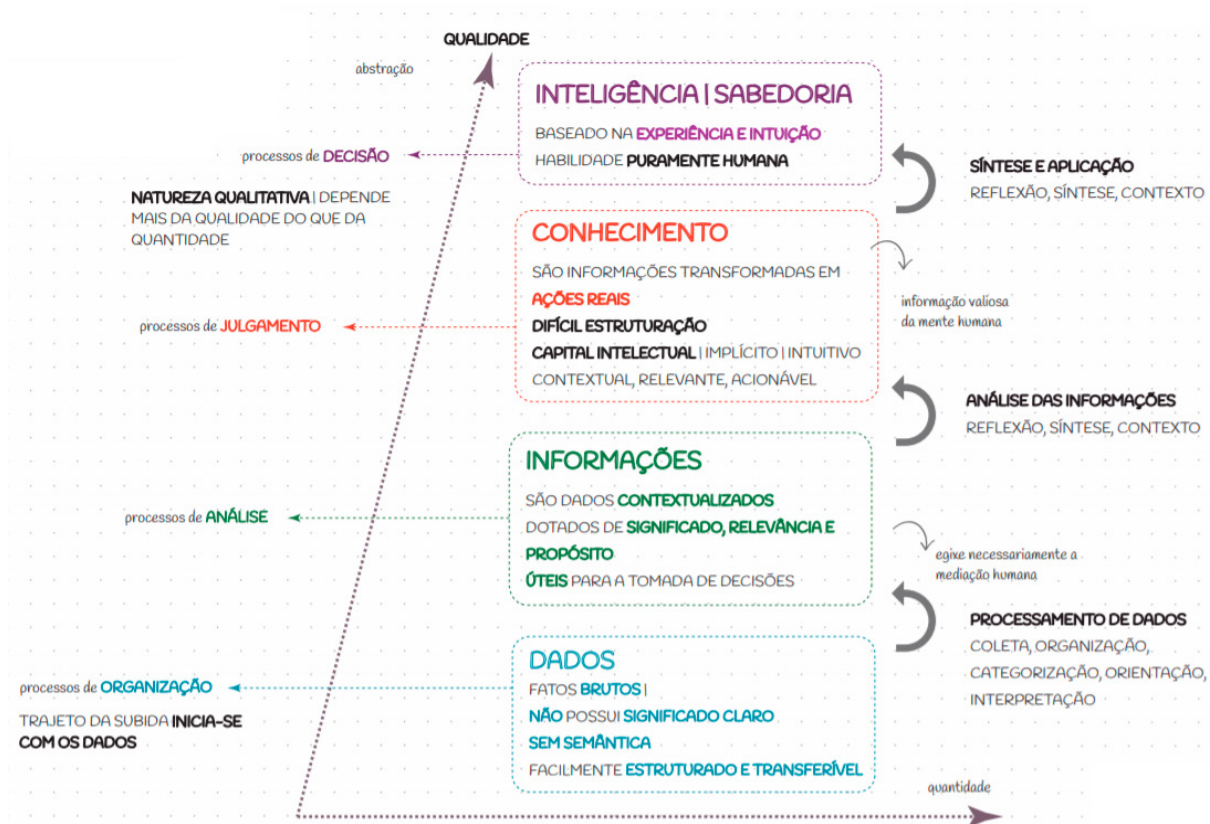
Fonte: Baltzan (2016, p. 8).

Pirâmide informacional



Fonte: Soares (2012).

Diferença entre dados, informação, conhecimento e inteligência



Fonte: Clube dos Mapas por @paola.tuzani.

Conhecimento tácito e explícito

Conhecimento TÁCITO	X	Conhecimento EXPLÍCITO (ou CODIFICADO)
- É o conhecimento que existe na cabeça das pessoas, formulado a partir de experiências que cada um adquiriu ao longo de sua vida. - Altamente pessoal e difícil de formalizar, tornando-se de comunicação e compartilhamento dificultoso. - Está profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal do indivíduo.		- Encontrado na forma de texto, formalizado e pode ser facilmente transmitido através de um meio físico. - É o conhecimento formal, claro, regrado, sistemático, fácil de ser descrito e comunicado a outras pessoas. - É o conhecimento que está registrado em livros, revistas, artigos, diagramas, desenhos, figuras e documentos, dentre outros.

Quatro modos de conversão do conhecimento



Fonte: Elaboração própria (2020).

Obs.: Podemos, então, realizar a seguinte correlação de conceitos:

Socialização = TÁCITO em TÁCITO

Externalização = TÁCITO em EXPLÍCITO

Combinação = EXPLÍCITO com EXPLÍCITO

Internalização = EXPLÍCITO em TÁCITO

Dados estruturados, semiestruturados e não estruturados



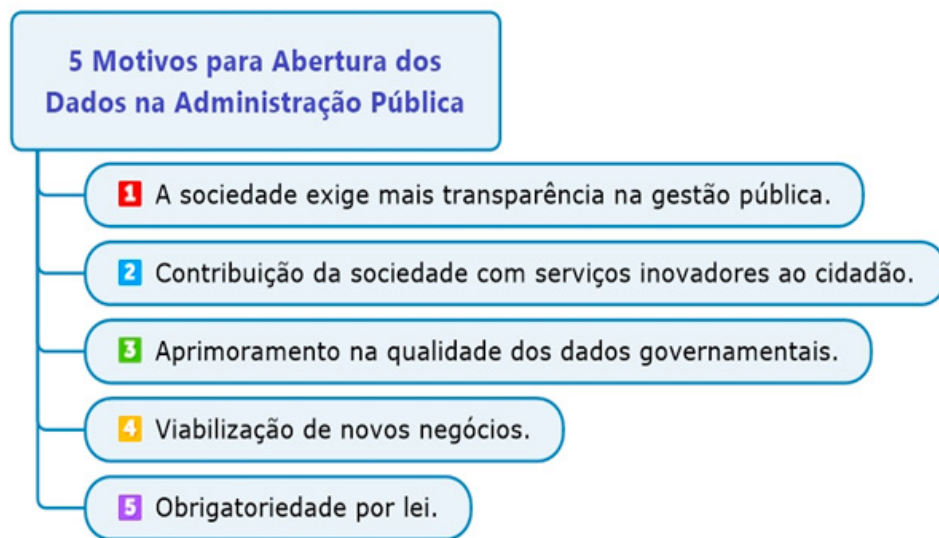
Fonte: Clube dos Mapas por @paola.tuzani (2020).

Dados abertos



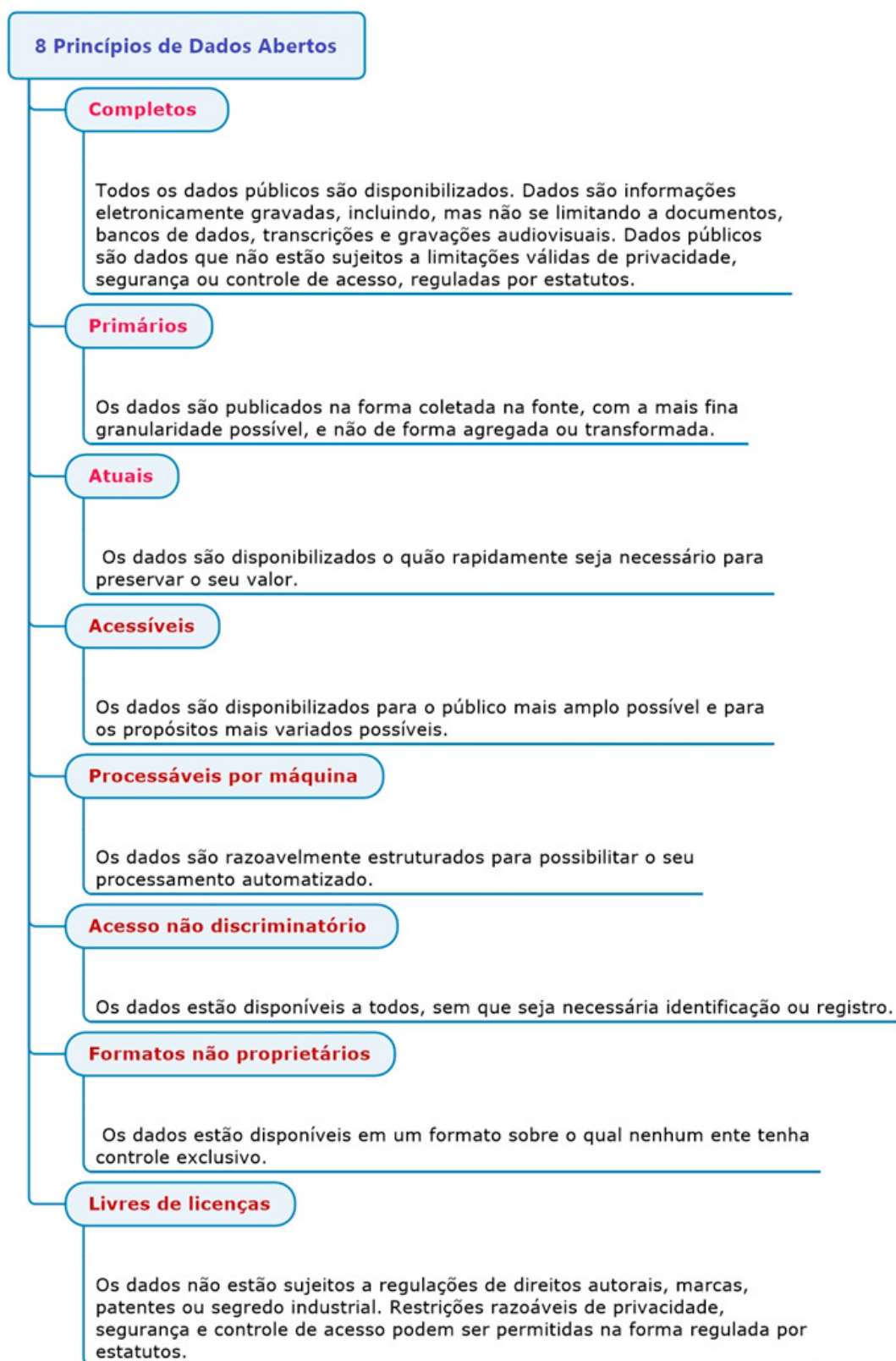
Fonte: Elaboração própria (2025).

Cinco motivos para abertura dos dados na administração pública



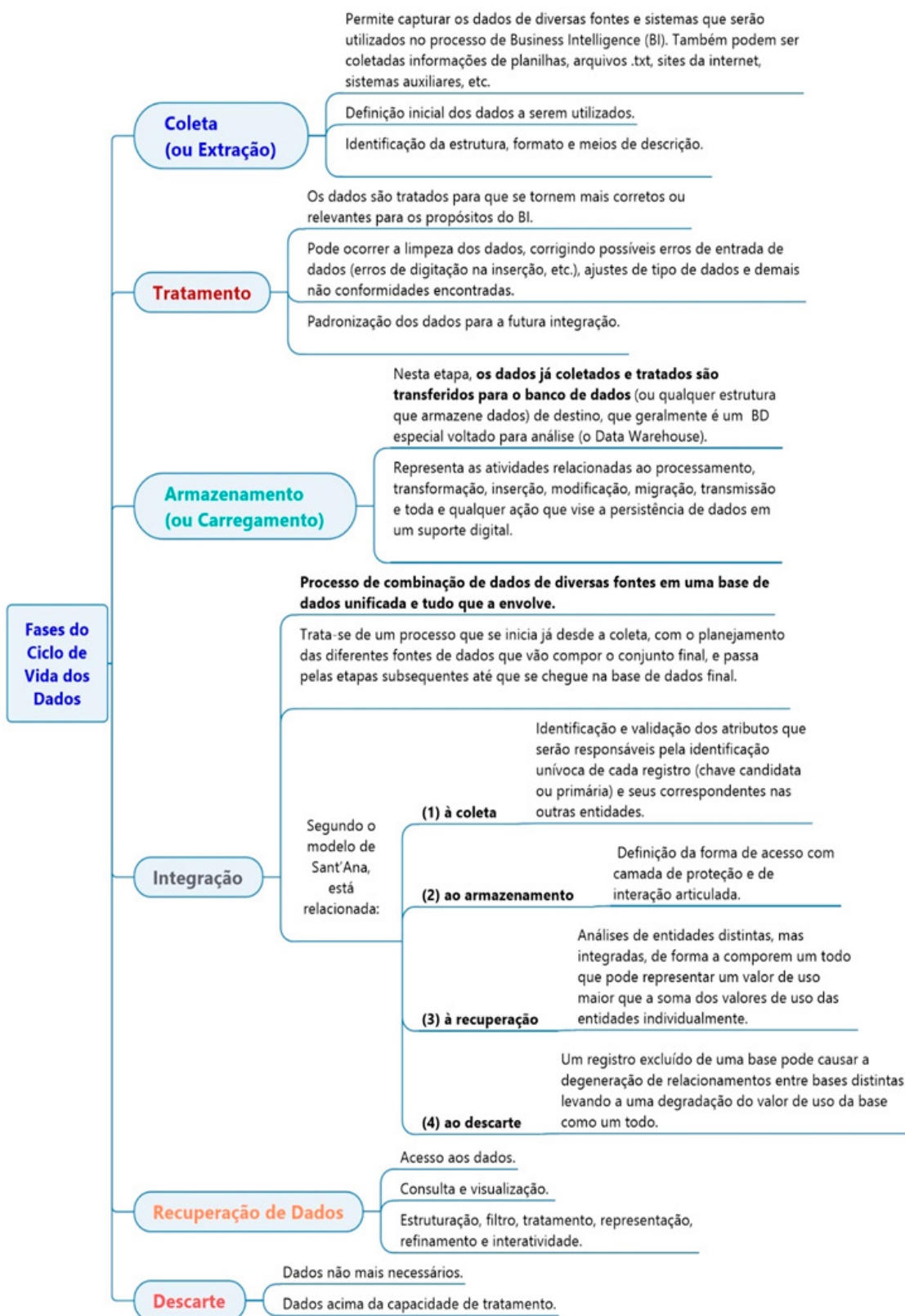
Fonte: Elaboração própria (2025).

8 princípios de dados abertos



Fonte: Elaboração própria (2025).

Fases do ciclo de vida dos dados



QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

001. (CESPE/CGE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2008/ADAPTADA) Dados são elementos brutos, sem significado, desvinculados da realidade.

002. (COPEVE/UFAL/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014) Qual a denominação de um conjunto de dados devidamente ordenados e organizados de forma a terem significado?

- a) Dado
- b) Processamento
- c) Informação
- d) Memória
- e) Cluster

003. (COPESE/UFT/UFT/ADMINISTRADOR/2018) Os dados são o elemento base para a produção/obtenção de um dos mais valiosos recursos que a organização dispõe, a informação. Esta, no contexto da Sociedade do Conhecimento, é imprescindível para a sobrevivência de uma empresa, sobretudo em função das constantes transformações a que se sujeita. Assim, é CORRETO afirmar que a informação consiste em:

- a) fatos em sua forma primária.
- b) dados organizados, consolidados ou configurados de maneira significativa, para fornecer uma compreensão de um fato real.
- c) conjunto de regras e procedimentos usados para selecionar, organizar e manipular os dados.
- d) processo de decisões inter-relacionadas, executadas para atingir um resultado.

004. (CESPE/TCM-BA/2018) O diretor de uma montadora de veículos necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não de um dos produtos vendidos no Brasil. Para tanto, solicitou um relatório sobre as vendas de carros da marca do último trimestre de 2018, por faixa de preço, região, modelo e cor.

Nessa situação, no contexto de análise da informação, o relatório representa:

- a) conhecimento.
- b) inteligência.
- c) dados.
- d) informação.
- e) sabedoria.

005. (PR-4/UFRJ/ADMINISTRADOR/2012) Dado, informação e conhecimento são elementos fundamentais para a comunicação e a tomada de decisão nas organizações, mas seus

significados não são tão evidentes. Eles formam um sistema hierárquico de difícil delimitação. O que é um dado para um indivíduo pode ser informação e/ou conhecimento para outro. Davenport corrobora esse ponto de vista colocando resistência em fazer essa distinção e a considera nitidamente imprecisa. Com isso podemos afirmar que o grande desafio dos tomadores de decisão:

- a) é o de minimizar e transformar as interferências individuais em dados e dados em informação, nesse processo de transformação do conhecimento;
- b) é o de transformar conhecimento em informação e informação em dados, minimizando as interferências individuais nesse processo de transformação;
- c) é o de transformar dados em informação e informação em conhecimento, minimizando as interferências individuais nesse processo de transformação;
- d) é o de transformar informação em dados e conhecimento em informação, minimizando as interferências individuais nesse processo de transformação;
- e) na transformação da informação e dos dados é interferir o mínimo nesse processo de conhecimento.

006. (FGV/SEFAZ RJ/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2007) Sobre dados, informações e conhecimento, é errado afirmar que:

- a) dados são descrições elementares que são registradas, classificadas e armazenadas, mas não são organizadas para carregar significados específicos.
- b) um banco de dados consiste em itens de dados armazenados, organizados para a recuperação.
- c) itens de dados podem ser formados por caracteres, números, sons ou imagens.
- d) informação são dados organizados de modo que tenham significado e valor para quem os receber.
- e) conhecimento e informação são sinônimos, pois quem tem informação tem conhecimento.

007. (QUADRIX/IBICT/TECNOLOGISTA/CIÊNCIA E INFORMAÇÃO/2024) Acerca dos conceitos de informação, das teorias da informação e sociedade da informação, julgue o item que se segue. De acordo com a teoria da informação, uma mensagem terá mais valor quanto maior for o número de modificações que pode provocar.

008. (FCC/CNMP/ANALISTA DO CNMP/GESTÃO PÚBLICA/2015) Os Sistemas de Informação (SI) são construídos com Dados, Informação, Conhecimento e Inteligência. Sobre o tema, considere:

- I – Informação é coletada nos ambientes interno e externo e representa, por exemplo: fatos, textos, gráficos.
- II – A inteligência é realizada por meio de síntese, baseada em experiência e intuição, sendo uma habilidade humana.

III – Conhecimento demanda análise e avaliação sobre a confiabilidade, relevância e importância de dados e informações para a construção de um quadro de situação.

Está correto o que consta APENAS em:

- a) I e III.
- b) II.
- c) II e III.
- d) I.
- e) III.

009. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL/2018) Julgue o item a seguir, a respeito da teoria da informação e de metadados de arquivos.

O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas e analisadas para uma organização.

010. (FCC/TCE-RS/ANÁLISE DE INFORMAÇÕES/2018) Os conceitos de dados, informação e conhecimento são de grande importância no contexto de sistemas de informação. Sobre eles, é correto afirmar que

- a) não são necessários os dados para que se obtenha o conhecimento.
- b) a informação é obtida acrescentando-se significado aos dados.
- c) a informação é obtida a partir do conceito de conhecimento.
- d) o processo de tomada de decisão em um sistema de informação tem por base apenas os dados brutos.
- e) os dados consistem do conhecimento analisado sob diferentes pontos de vista.

011. (CESPE/TCE-SC/AUDITOR DE TI/2016) Julgue o item a seguir, acerca de dado, informação, conhecimento e inteligência.

O atributo de inteligência depende mais da qualidade da informação disponível do que da sua quantidade, tendo, portanto, natureza qualitativa.

012. (INÉDITA/2023) Com relação aos conceitos de dados, informações, conhecimento e inteligência, julgue o item a seguir:

O conhecimento organizacional pode ser considerado como tácito ou codificado.

013. (CESPE/TC-DF/ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ORGANIZAÇÕES/2014) Julgue o item que se segue, relativo a educação, treinamento e conhecimento.

O conhecimento tácito é fruto de aprendizado e experiência de vida e é disseminado de maneira formalizada e declarada por meio de artigos e livros.

014. (FCC/SEFAZ-RJ/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) Na busca de construir uma Gestão do Conhecimento, uma empresa pratica Brainstorming aberto para resolver problemas de elevada complexidade. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. 69), essa prática é um exemplo de

- a) conceituação, que converte o conhecimento explícito em conhecimento tácito.
- b) internalização, que converte o conhecimento explícito em conhecimento tácito.
- c) externalização, que converte o conhecimento explícito em conhecimento explícito.
- d) socialização, pois converte conhecimento tácito em conhecimento tácito.
- e) combinação, que é um processo de sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento.

015. (INÉDITA/2020) A grande vantagem dos dados estruturados nos sistemas computacionais é que eles são mais facilmente buscáveis e acessíveis, no entanto, os dados não estruturados não seguem nenhum tipo de modelo ou organização definida.

016. (CESPE/TCE-PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/ANALISTA DE SEGURANÇA/2016) Julgue o item subsecutivo, referente à gestão do ciclo de vida da informação — ILM (Information Lifecycle Management).

Em comparação aos dados não estruturados, os dados estruturados demandam mais espaço de armazenamento e um gerenciamento mais cauteloso, uma vez que constituem a maior parte dos dados corporativos.

017. (CESPE/TCE-SC/AUDITOR DE TI/2016) A respeito de dados estruturados, não estruturados e abertos, julgue o item subsequente.

Em se tratando de dados estruturados, a informação de esquema está mesclada aos valores dos dados, e cada objeto de dados pode ter atributos diferentes, que não são conhecidos com antecedência. Essa característica os diferencia de dados não estruturados.

018. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) Dados não estruturados de um mesmo grupo possuem as mesmas descrições e, conseqüentemente, os mesmos atributos.

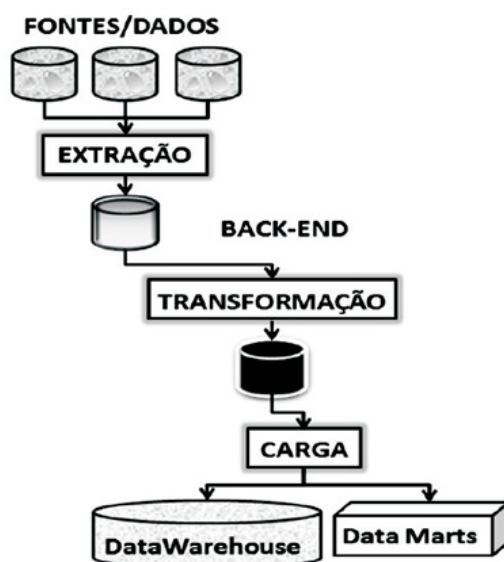
019. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) Por padrão, dados não estruturados são organizados em blocos semânticos.

020. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) A alta heterogeneidade facilita as consultas aos dados não estruturados, desde que estes estejam ligados por ponteiros.

021. (CESPE/TCE-SC/AUDITOR DE TI/2016) A respeito de dados estruturados, não estruturados e abertos, julgue o item subsequente.

Dados abertos são os dados de livre utilização, reutilização e redistribuição, exigindo-se, no máximo, créditos à autoria e compartilhamento pela mesma licença.

022. (FUNCAB/MDA/ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE/2014) Modelo de organização para as próximas três questões:



A principal atividade de EXTRAÇÃO é:

- a) considerar logs de eventos e arquivos de controle.
- b) coletar dados das fontes externas transferindo-os para o ambiente de DW.
- c) carregar as dimensões considerando os tipos de hierarquias estáticas.
- d) tratar as inconsistências de dados resultantes da transcrição de dados.
- e) executar conversões de formatos para códigos geográficos dos países.

023. (FUNCAB/MDA/ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE/2014) A principal atividade de TRANSFORMAÇÃO é:

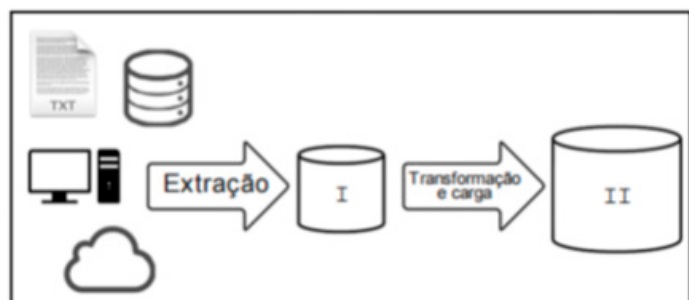
- a) aplicar regras aos dados extraídos para ajustá-los antes de serem carregados.
- b) analisar impactos das alternativas do código de aplicação no sistema fonte.
- c) avaliar aspectos de performance por meio do uso de paralelismo.
- d) obter dados de natureza estruturada e não estruturada.
- e) carregar tabelas Fato e fazer mapeamento das chaves.

024. (FUNCAB/MDA/ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE/2014) A principal atividade de CARGA é:

- a) realizar a limpeza dos dados extraídos para melhorar a qualidade dos dados.
- b) definir a periodicidade da transcrição dos dados a serem coletados.
- c) otimizar a qualidade dos dados por meio da conversão de formatos.

- d) separar e concatenar dados visando eliminar inconsistências nos dados.
- e) estruturar e carregar os dados para o DW seguindo o modelo dimensional.

025. (FCC/AL-MS/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2016) Considere a figura abaixo.



No processo de ETL mostrado na figura, I e II correspondem, respectivamente, a

- a) OLTP e Data Warehouse.
- b) OLTP e Staging Area.
- c) Data Mart e Staging Area.
- d) Staging Area e OLTP.
- e) Staging Area e Data Warehouse.

EXERCÍCIOS

026. (INÉDITA/2025) No contexto da arquitetura de BI, a etapa de ETL (Extração, Transformação, Carga) é um processo no qual os dados são primeiramente transformados e limpos antes de serem extraídos de suas fontes originais.

027. (CEBRASPE/CESPE/TC DF/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/2024) Julgue o próximo item, relativos a dado, informação, conhecimento e inteligência.

Informação é a capacidade de compreender, interpretar e aplicar dados de forma estratégica.

028. (CESPE/CEBRASPE/ANAC/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL/2024) A respeito de dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item a seguir.

Na fase de armazenamento do ciclo de vida dos dados, o foco principal é prover meios que ampliem os níveis de utilização desses dados, seja por ampliação das possibilidades de acesso via cópia, por obtenção de conjuntos para análise, ou por meio da disponibilização de recursos de visualização desses dados.

029. (QUADRIX/COREN PR/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Em relação ao conceito de dado, à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e à linguagem de programação Qlik, julgue o item a seguir.

Dado é uma coleção organizada de informações relevantes para uma determinada função ou tarefa.

030. (CEBRASPE/CESPE/ANAC/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL/2024) A respeito de dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item a seguir.

Dados abertos são disponibilizados sob uma modalidade de licença que permite sua livre utilização, consumo ou cruzamento, por qualquer pessoa, e estão sujeitos, no máximo, ao crédito da autoria ou da fonte.

031. (CESGRANRIO/BB/ESCRITURÁRIO/AGENTE DE TECNOLOGIA/2023) No processo de aprendizagem de máquina, busca-se identificar padrões compreensíveis em bases de dados. Desse modo, supõe-se a existência de uma hierarquia de três níveis: a base, com os itens elementares, captados e armazenados por recursos de Tecnologia da Informação; o nível intermediário, no qual esses itens são processados, com significados e contextos bem definidos; e o nível mais alto, contendo os padrões ou os conjuntos cuja formulação pode envolver ou relacionar os níveis inferiores.

Os três níveis dessa hierarquia, listados, respectivamente, da base para o nível mais alto, são:

- a) conhecimento, informação e dado
- b) dado, conhecimento e informação
- c) dado, informação e conhecimento
- d) informação, conhecimento e dado
- e) informação, dado e conhecimento

032. (INSTITUTO AOCP/IF RO/ASSISTENTE/ADMINISTRAÇÃO/2022) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Para alcançar grande compreensão acerca de algo, segundo as teorias que versam sobre os gestão da informação, ocorre, de maneira simplória, um processo que envolve _____, que são registros soltos e aleatórios de algo que, após serem estruturados e organizados, passam a ser definidos como _____ e então, quando processados, se transformam em _____.

- a) informação / compreensão / comunicação
- b) conhecimento / dados / informação
- c) dados / comunicação / conhecimento
- d) informação / dados / comunicação
- e) dados / informação / conhecimento

033. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL/2018) Acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação, julgue o item que segue.

Dados são fatos que descrevem os objetos de informação, por exemplo, eventos e entidades.

034. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PERITO/2018) A informação se caracteriza pela compreensão e internalização do conteúdo recebido, por meio do seu uso em nossas ações; o dado, por sua vez, é um elemento bruto dotado apenas de significado e relevância que visem fornecer uma solução para determinada situação de decisão.

035. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) Dados não estruturados podem ser caracterizados por arquivos de diversos tipos — textos, imagens, vídeos, entre outros —, cujas estruturas não são descritas implicitamente.

036. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) Por padrão, documentos do tipo XML (eXtensible Markup Language) são estruturados.

037. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) Dados não estruturados podem ser caracterizados por arquivos cujas estruturas não são descritas implicitamente.

038. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) Dados não estruturados de um mesmo grupo possuem as mesmas descrições e, conseqüente, os mesmos atributos.

039. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL/2018) Acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação, julgue o item que segue. Informação é constituída por um conjunto de dados com características específicas. O ponto de análise é que os dados devem ser irrelevantes para o sistema a que se destinam.

040. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL/2018) Julgue o próximo item, a respeito da teoria da informação e de sistemas de informação.

O conceito de conhecimento é mais complexo que o de informação, pois conhecimento pressupõe um processo de compreensão e internalização das informações recebidas, possivelmente combinando-as.

041. (CESPE/TCE-PE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS/2017) Acerca dos conceitos de dados, informação e conhecimento, julgue o item a seguir.

A informação caracteriza-se por ser frequentemente tácita, bem como por ser de estruturação e captura difíceis em máquinas.

042. (CESPE/TCE-SC/AUDITOR DE TI/2016) Julgue o item a seguir, acerca de dado, informação, conhecimento e inteligência.

Define-se informação como significado, ou seja, como registros icônicos e simbólicos — fonéticos ou numéricos — e signos — linguísticos, lógicos ou matemáticos —, por meio dos quais se representam atos, conceitos ou instruções.

043. (CESPE/TCE-PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/PSICOLOGIA/2016) No que se refere aos conceitos e às aplicações da gestão do conhecimento e da gestão por competências, julgue o próximo item.

O conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e de difícil formulação e comunicação; o conhecimento explícito, por sua vez, é transmitido em linguagem formal e sistemática, propiciando ao indivíduo a apreensão de fatos.

044. (CESPE/MPU/ANALISTA/GESTÃO PÚBLICA/2013) No que se refere a educação e treinamento, julgue o item que se segue.

Desejando externalizar o conhecimento tácito que determinado colaborador detenha sobre a elaboração de estudos técnicos, por exemplo, a organização deve documentar esse conhecimento de modo que seja possível a outros colaboradores reproduzi-lo facilmente. Nesse tipo de situação, observa-se a conversão do conhecimento tácito em explícito.

045. (CESPE/TRT 17ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ARQUIVOLOGIA/2013) Em relação aos metadados, julgue o próximo item.

Os dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender e (ou) preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo são conhecidos como metadados.

046. (CESPE/CORREIOS/ANALISTA DE CORREIOS/ANALISTA DE SISTEMAS/2011) Inteligência empresarial, ou business intelligence, é um termo utilizado para descrever as habilidades das corporações para coletar dados e explorar informações, analisá-las e desenvolver entendimentos para tomada de melhores decisões.

047. (CESPE/MEC/ANALISTA DE PROCESSOS/2011) Julgue o próximo item, relativo à gestão do conhecimento.

Considere que, em uma organização, os profissionais capazes de criar maquetes de prédios mostrem a seus aprendizes que, por meio da observação e imitação, eles obterão o conhecimento do assunto. Nessa situação, o processo de construção de conhecimento é realizado do conhecimento tácito para o explícito.

048. (CESPE/ANAC/ANALISTA ADMINISTRATIVO/2012) No que se refere aos diferentes temas relacionados à gestão de pessoas, julgue o item que se segue.

Os modos de conversão do conhecimento tácito em explícito referem-se à socialização e à combinação.

049. (CESPE/EBC/ANALISTA/PEDAGOGIA/2011) A respeito de conhecimento tácito e conhecimento explícito e da sua relação com a construção do conhecimento, julgue o item subsequente. A socialização é a conversão de partes do conhecimento explícito da organização em conhecimento tácito do indivíduo.

050. (CESPE/EBC/ANALISTA/PEDAGOGIA/2011) A respeito de conhecimento tácito e conhecimento explícito e da sua relação com a construção do conhecimento, julgue o item subsequente.

Ocorre internalização quando parte do conhecimento tácito de uma pessoa converte-se no conhecimento tácito de outrem, tal como ocorre na realização de atividades práticas sob a supervisão de tutores.

051. (CESPE/DPU/TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/2010) Dados acerca de determinado assunto de interesse de uma ou mais pessoas, que possam ser interpretados ou tenham significado para o receptor, são considerados

- a) aprendizagem organizacional.
- b) conhecimento.

- c) capital intelectual.
- d) informação.
- e) sistema de gerenciamento.

052. (CESPE/MS/AGENTE/2008) Acerca de conceitos de tecnologia da informação, julgue o item que se segue.

Do ponto de vista da tecnologia da informação, os termos dado, informação e conhecimento são sinônimos.

053. (CESPE/CGE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2008/ADAPTADA) Informação é um conjunto de dados contextualizados que visam fornecer uma solução para determinada situação de decisão.

054. (FCC/TCE-GO/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL/2014) No processo conhecido como “espiral do conhecimento”, a conversão do conhecimento de tácito para explícito é chamada de

- a) incorporação ou internalização.
- b) explicitação ou externalização.
- c) socialização ou compartilhamento.
- d) combinação ou mentalização.
- e) transformação ou reconfiguração.

055. (FGV/AL-RO/ANALISTA LEGISLATIVO/ADMINISTRAÇÃO/2018) Após a entrada de novo contingente na ALE-RO, servidores mais antigos dão dicas para os novos em relação à execução mais adequada das tarefas de cada cargo, contribuindo para que os novos desenvolvam suas rotinas e práticas.

Conforme o modelo de espiral do conhecimento, a situação descrita acima, onde existe a conversão de um conhecimento tácito para outro conhecimento tácito, é chamada de

- a) externalização.
- b) combinação.
- c) socialização.
- d) internalização.
- e) acomodação.

056. (FGV/TRT 12ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA/2017) Cada vez mais as empresas trabalham com dados, informações e conhecimentos.

Uma organização cria e utiliza conhecimento transformando-o de tácito em explícito e vice-versa. Um dos 4 modos de conversão do conhecimento é:

- a) socialização: de explícito para tácito, procura compartilhar e criar conhecimento por meio de experiência direta;
- b) externalização: de tácito para explícito, procura articular conhecimento explícito por meio do diálogo e da reflexão;
- c) combinação: de explícito para explícito, procura sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação;
- d) internalização: de implícito para tácito, procura aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática;
- e) transferência: de explícito para tácito, procura sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação.

057. (CESGRANRIO/CEFET-RJ/ADMINISTRADOR/2014) Para os sistemas de informação, definem-se dados como

- a) melhoria contínua de processos organizacionais.
- b) resultado da análise do ambiente de negócios.
- c) fatos organizados e apresentados de forma útil.
- d) sequências de fatos ainda não analisados.
- e) decisões tomadas pelos gestores da organização.

058. (INÉDITA/2023) O conhecimento caracteriza-se por ser frequentemente tácito, bem como por ser de estruturação e captura difíceis em máquinas.

059. (INÉDITA/2020) Quando a transferência ocorre de conhecimento tácito para conhecimento tácito, estamos falando da **externalização**. É a troca de experiências entre um servidor antigo e um recém empossado, por exemplo.

060. (INÉDITA/2025) De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), há quatro formas básicas pelas quais o conhecimento pode ser transmitido, a saber: socialização, internalização, externalização e combinação. A internalização é a conversão do conhecimento explícito em conhecimento explícito.

061. (IESES/BAHIAGÁS/ANALISTA DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS/ADMINISTRAÇÃO OU CIÊNCIAS ECONÔMICAS/2016) De acordo com Marcos Magalhães e Rafael Sampaio, página 81, “a tecnologia disponível, os sistemas, a miríade de programas e aplicativos hoje existentes alimentam o Sistema de Informações e Inteligência de Marketing (SIM) das organizações de qualquer porte com uma avalanche de informações provenientes de fontes variadas. Se, antes, o desafio era ‘obter informação’, – o que podia ser sistematizado de modo relativamente fácil –, a questão que se coloca hoje é conseguir organizar e analisar uma

imensa quantidade de dados que chegam de todos os lados. Ou seja, o problema agora é ‘usar a informação’. Para entender melhor essa questão, é necessário adotar critérios para a compreensão de algumas definições e exemplos”. Para isto, é preciso distinguir a diferença entre Dados, Informação e Conhecimento. Desta forma, é correto afirmar:

- a) Conhecimento: são sequências de textos, fotos, figuras ou sons que podem ser manipulados e descritos.
- b) Informação relaciona-se à prática, à ação. Por exemplo: ‘A temperatura no interior do Rio Grande do Sul é de 18° Celsius e, nesta época do ano, deve provocar um aumento da colheita de soja naquela região’.
- c) Dados são sequências de símbolos (letras ou números), textos, fotos, figuras ou sons que podem ser descritos, armazenados e manipulados. Por exemplo: ‘18° Celsius’.
- d) Conhecimento são dados contextualizados que também podem ser armazenados e manipulados.
- e) Representa um exemplo de ‘dados’: ‘A temperatura média deste mês, no interior do Rio Grande do Sul, é de 18° Celsius’.

062. (UFPR/UFPR/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2010) Em se tratando de gerenciamento da informação, dados estruturados que descrevem, identificam, explicam, localizam e, portanto, facilitam a recuperação, uso e gestão de recursos de informação, são chamados de:

- a) informação.
- b) sistema de informação.
- c) conhecimento.
- d) metadados.
- e) dicionário de dados.

063. (UFMT/UFSBA/ADMINISTRADOR/2017/ADAPTADA) Informação refere-se a dados apresentados em uma forma significativa e útil para seres humanos e dados são sequências de fatos brutos que representam eventos que ocorrem nas organizações ou no ambiente físico, antes de terem sido organizados e arranjados de uma forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los.

064. (INÉDITA/2020) Julgue o item seguinte:

O simples fato de um dado estar disponível para *download* na página do TCU na internet não significa necessariamente que ele seja aberto.

065. (CESPE/CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CIÊNCIA DE DADOS/2020) A respeito de dados, informação, conhecimento e inteligência, julgue o próximo item.

A abertura de dados por organizações governamentais é uma prerrogativa das próprias organizações, que devem ditar normas internas sobre o assunto.

066. (CESPE/CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CIÊNCIA DE DADOS/2020) A respeito de dados, informação, conhecimento e inteligência, julgue o próximo item. Um dos princípios de dados abertos é o acesso não discriminatório, ou seja, os dados estão disponíveis independentemente de identificação ou registro do usuário.

067. (FGV/AL-RO/ANALISTA LEGISLATIVO/BANCO DE DADOS/2018) *Os processos de ETL são muito comuns para coletar e organizar dados de várias fontes. Um importante componente desses processos, denominado control flow, permite que*

- a) as fontes de dados (sources) sejam monitoradas no que tange o desempenho computacional na entrega dos dados.*
- b) as operações que compõem as tarefas de transformação de dados sejam estabelecidas.*
- c) as tarefas de data flow sejam coordenadas por meio de regras e restrições.*
- d) o processo de autenticação dos servidores seja unificado.*
- e) os diferentes graus de acesso que as tarefas de data flow devem adquirir durante a fase de extração, sejam gerenciados.*

068. (CESPE/TRT 8/ANALISTA DE TI/2016) A respeito de sistemas de suporte a decisão, assinale a opção correta.

- a) As ferramentas de ETL têm como objetivo efetuar extração, transformação e carga de dados vindos de uma base transacional para um data warehouse (DW). No processo de extração, que é o mais demorado dos três, ocorre a limpeza dos dados, a fim de garantir a qualidade do que será posteriormente carregado na base do DW.*
- b) Os operadores de navegação drill-down (navegam entre as hierarquias diminuindo o nível do detalhe, por exemplo: município > estado) e roll-up (navegam entre as hierarquias aumentando o nível do detalhe, por exemplo: estado > município) são considerados básicos e estão implementados em todas as ferramentas de OLAP.*
- c) As bases de dados criadas para atender ao data warehouse (DW) são do modelo relacional (E/R), em que as tabelas representam dados e relacionamentos e são altamente normalizadas.*
- d) Nos processos de análise de inferência, representados pelo data mining, ocorrem buscas de informação com base em algoritmos que objetivam o reconhecimento de padrões escondidos nos dados e não revelados por outras abordagens.*
- e) Em uma arquitetura de data warehouse (DW), os dados são coletados das fontes operacionais na fase de extração, trabalhados na fase de transformação (ou staging) e carregados no DW na fase de carga. Quando necessário, um banco de dados temporário, preparatório para a carga no DW, poderá ser criado na fase de extração, com características relacionais.*

069. (CEBRASPE/CESPE/TJ SE/ANALISTA JUDICIÁRIO/SUPORTE TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA/2014) Acerca dos conceitos de Datawarehouse, de Datamining e de mensageria, julgue o item a seguir.

O processo de extração, transformação e carga, comumente referenciado como ETL (Extract-Transform-Load), é um processo usado na criação e na atualização de um Datawarehouse.

070. (CESPE/ANTAQ/ANALISTA/INFRAESTRUTURA DE TI/2014) O Módulo de ETL (extract transform load), dedicado à extração, carga e transformação de dados, coleta informações em fontes como sistemas ERP, arquivos com extensão TXT e planilhas Excel.

071. (CESPE/CORREIOS/ANALISTA DE CORREIOS/ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2011) Acerca de soluções de suporte a decisão, julgue o item seguinte.

As ferramentas de software ETL (extract transform load) têm como função a extração de dados de diversos sistemas, a transformação desses dados de acordo com as regras de negócio e a carga dos dados em um data mart ou um DW.

072. (FCC/TRE-SP/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2017) No processo ETL de um data warehouse:

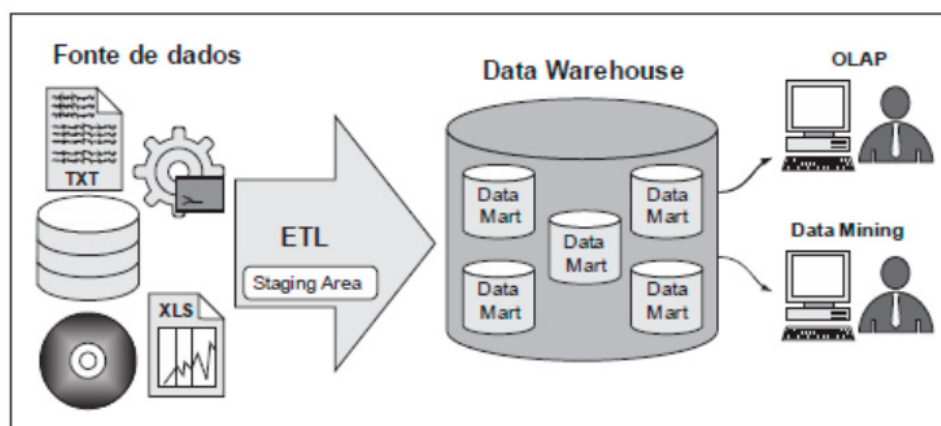
(I) a tradução de valores codificados conhecida como limpeza de dados (por exemplo, supondo que o sistema de origem armazena 1 para sexo masculino e 2 para feminino, mas o data warehouse armazena M para masculino e F para feminino) e (II) a geração de valores de chaves substitutas (surrogate keys) são

- a) integrantes da etapa de transformação
- b) integrantes das etapas de transformação e carga, respectivamente
- c) manipulações de dados, aplicáveis no processo pivoting
- d) elementos que possibilitam a conversão de drill-down para roll up
- e) integrantes da etapa de carga

073. (FCC/TRT 14ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2016) Quando uma empresa utiliza Data Warehouse (DW) é necessário carregá-lo para permitir a análise comercial. Para isso, os dados de um ou mais sistemas devem ser extraídos e copiados para o DW em um processo conhecido como

- a) ERP.
- b) BI.
- c) CRM.
- d) ETL.
- e) Data Mart.

074. (FCC/TRT 4ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015)
Considere a arquitetura geral de um sistema de BI – Business Intelligence mostrada na figura abaixo.



Nesta arquitetura

- a) Data Marts representam áreas de armazenamento intermediário criadas a partir do processo de ETL. Auxiliam na transição dos dados das fontes OLTP para o destino final no Data Warehouse.
- b) OLAP é um subconjunto de informações extraído do Data Warehouse que pode ser identificado por assuntos ou departamentos específicos. Utiliza uma modelagem multidimensional conhecida como modelo estrela.
- c) os dados armazenados no Data Warehouse são integrados na base única mantendo as convenções de nomes, valores de variáveis e outros atributos físicos de dados como foram obtidos das bases de dados originais.
- d) o Data Warehouse não é volátil, permite apenas a carga inicial dos dados e consultas a estes dados. Além disso, os dados nele armazenados são precisos em relação ao tempo, não podendo ser atualizados.
- e) Data Mining se refere ao processo que, na construção do Data Warehouse, é utilizado para composição de análises e relatórios, armazenando dados descritivos e qualificando a respectiva métrica associada.

GABARITO

1. C	36. E	71. C
2. c	37. C	72. a
3. b	38. E	73. d
4. d	39. E	74. d
5. c	40. C	
6. e	41. E	
7. C	42. E	
8. c	43. C	
9. E	44. C	
10. b	45. C	
11. C	46. C	
12. C	47. E	
13. E	48. E	
14. d	49. E	
15. C	50. E	
16. E	51. d	
17. E	52. E	
18. E	53. C	
19. E	54. b	
20. E	55. c	
21. C	56. c	
22. b	57. d	
23. a	58. C	
24. e	59. E	
25. e	60. E	
26. E	61. c	
27. E	62. d	
28. E	63. C	
29. E	64. C	
30. C	65. E	
31. c	66. C	
32. e	67. c	
33. C	68. d	
34. E	69. C	
35. C	70. C	

GABARITO COMENTADO

026. (INÉDITA/2025) No contexto da arquitetura de BI, a etapa de ETL (Extração, Transformação, Carga) é um processo no qual os dados são primeiramente transformados e limpos antes de serem extraídos de suas fontes originais.



No processo de ETL (E — Extração (Extract); T — Transformação (Transform); L — Carga (Load)), os dados são primeiramente extraídos (*Extract*), depois transformados (*Transform*) para se adequarem ao formato necessário, e finalmente carregados (*Load*) no sistema de destino.

Errado.

027. (CEBRASPE/CESPE/TC DF/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/2024) Julgue o próximo item, relativos a dado, informação, conhecimento e inteligência.

Informação é a capacidade de compreender, interpretar e aplicar dados de forma estratégica.



A afirmação atribui à “informação” características típicas de “conhecimento”. Pela **hierarquia DIKW (Dados → Informação → Conhecimento → Sabedoria/Inteligência)**:

- **Dados:** fatos brutos, ainda sem interpretação ou contexto;
- **Informação:** dados processados, organizados e contextualizados, de modo que passem a ter significado;
- **Conhecimento:** capacidade de compreender, interpretar e aplicar a informação (e, portanto, os dados) de forma estratégica, gerando explicações, previsões e decisões;
- **Sabedoria/Inteligência:** juízo, discernimento e ação eficaz baseada no conhecimento em cenários complexos.

Observe o núcleo do enunciado: “capacidade de compreender, interpretar e aplicar dados de forma estratégica”. “Capacidade” e “aplicar de forma estratégica” são verbos de ação e decisão — isso é próprio do nível de conhecimento (e, em algumas classificações, do nível de inteligência), não do nível de informação. Informação descreve o que os dados “significam” no contexto; conhecimento descreve o que “se faz” com essa informação.

Exemplos rápidos para fixar:

- **Dados:** 1.250 cliques, 50 compras em um dia;
- **Informação:** taxa de conversão do dia = 4%;
- **Conhecimento:** “Campanhas aos sábados tendem a elevar a conversão em ~20%; priorizar orçamento nesse dia aumenta ROI”;
- **Inteligência/Sabedoria:** decisão tática/estratégica sustentada por trade-offs, restrições e metas.

Como não confundir em prova (palavras-chave):

- Informação: significado, contexto, organização, relatório, métrica, indicador;
- Conhecimento: compreensão, interpretação, aplicação, experiência, regra, padrão, ação estratégica;
- Inteligência/Sabedoria: julgamento, tomada de decisão superior, visão, prudência, estratégia holística.

O enunciado descreve conhecimento, não informação. Portanto, o item está errado.

Errado.

028. (CESPE/CEBRASPE/ANAC/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL/2024) A respeito de dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item a seguir.

Na fase de armazenamento do ciclo de vida dos dados, o foco principal é prover meios que ampliem os níveis de utilização desses dados, seja por ampliação das possibilidades de acesso via cópia, por obtenção de conjuntos para análise, ou por meio da disponibilização de recursos de visualização desses dados.



A afirmação atribui à fase de **armazenamento** objetivos que pertencem, predominantemente, às fases de **uso/consumo, disponibilização/distribuição e análise** do ciclo de vida dos dados.

O que é foco da fase de armazenamento?

Na etapa de armazenamento, o foco principal é:

- garantir segurança, integridade e disponibilidade dos dados (confidencialidade, integridade e disponibilidade);
- definir políticas de retenção, arquivamento e descarte;
- implementar *backups*, recuperação de desastres e redundância;
- controlar acesso em nível de armazenamento (criptografia em repouso,...);
- manter desempenho adequado de leitura/escrita e custo-eficiência;
- preservar a qualidade e a rastreabilidade (metadados básicos, *checksums*, verificação de integridade).

Esses objetivos buscam preservar e proteger os dados, não “ampliar os níveis de utilização” por meio de cópias, conjuntos para análise ou recursos de visualização.

O que a afirmação descreve (e por que não é armazenamento)?

- “Ampliação das possibilidades de acesso via cópia”: isso é típico de provisionamento/distribuição (por exemplo, criação de data marts, publicações de *datasets* (coleção organizada de dados sobre um tema, pronta para análise), replicação para ambientes de análise). Multiplicar cópias para “ampliar acesso” inclusive eleva riscos de inconsistência, exposição e custos — algo que a boa governança de armazenamento procura mitigar;

- “Obtenção de conjuntos para análise”: isso pertence às fases de preparação/engenharia e análise (curadoria, transformação, modelagem semântica, agregações, amostragens);
- “Disponibilização de recursos de visualização”: isso é fase de consumo/uso (dashboards, relatórios, APIs de consulta, camadas semânticas de BI).

Em outras palavras, a afirmação desloca atividades de consumo e análise para a etapa de armazenamento.

Exemplo prático para fixar:

- **Ingestão** → dados chegam ao data lake/warehouse;
- **Armazenamento** → dados são guardados com criptografia, versionamento, políticas de retenção, backup e tags de metadados;
- **Preparação/engenharia** → criação de camadas (por exemplo, bronze/prata/ouro), data marts temáticos, modelos analíticos;
- **Consumo/uso** → publicação de datasets, dashboards, relatórios e APIs; controle de acesso lógico; catálogos e visualizações.

Note que a “ampliação de uso” acontece principalmente nas duas últimas etapas (preparação/consumo), e não na de armazenamento.

Obs.: Embora um bom desenho de armazenamento possa facilitar o uso (por exemplo: particionamento que acelera leituras, organização por camadas, catálogos de metadados), isso é consequência/atributo de arquitetura; não é o foco principal da fase de armazenamento, cujo objetivo central é preservar, proteger e manter os dados disponíveis com governança.

Conclusão: a proposição confunde as responsabilidades das fases. Portanto, o item está errado.

Errado.

029. (QUADRIX/COREN PR/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Em relação ao conceito de dado, à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e à linguagem de programação Qlik, julgue o item a seguir.

Dado é uma coleção organizada de informações relevantes para uma determinada função ou tarefa.



A assertiva inverte os conceitos clássicos de dado e informação.

- **Dado:** é um registro bruto, isolado, sem interpretação ou contexto. Exemplos: “2024-06-10”, “produto X”, “2 unidades”, “R\$ 50”;
- **Informação:** é o resultado do processamento, organização e contextualização de dados, conferindo-lhes significado e relevância para uma tarefa. Exemplos: “receita do dia = R\$ 18.500”, “ticket médio = R\$ 92,50”.

A frase “Dado é uma coleção organizada de informações relevantes para uma determinada função ou tarefa” descreve, na verdade, o conceito de informação (ou até um conjunto informacional/relatório), não de dado. Na hierarquia DIKW (Dados → Informação → Conhecimento → Sabedoria), “coleção organizada e relevante” corresponde ao nível de **informação**.

Observação sobre Qlik (contexto de BI): em Qlik (e em BI em geral), você carrega “dados” de fontes diversas (planilhas, bancos, APIs). Ao modelar, agregar e visualizar no Qlik, esses dados se transformam em “informação” (indicadores, KPIs, relatórios, painéis) útil para a tomada de decisão. Logo, “coleção organizada e relevante” é o produto do tratamento dos dados (informação), não o dado em si.

Exemplos para fixar:

- Dados: linhas de vendas com data, produto, quantidade, preço;
- Informação: “vendas por região no mês”, “top 5 produtos por margem”;
- Conhecimento: “sazonalidade em novembro eleva a margem em 12%; aumentar estoque prévia e negociar frete reduz ruptura”;
- Sabedoria/Inteligência: decisões estratégicas baseadas no conhecimento e em trade-offs.

Conclusão: o enunciado descreve informação, não dado. Portanto, o item está errado.

Errado.

030. (CEBRASPE/CESPE/ANAC/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL/2024) A respeito de dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item a seguir.

Dados abertos são disponibilizados sob uma modalidade de licença que permite sua livre utilização, consumo ou cruzamento, por qualquer pessoa, e estão sujeitos, no máximo, ao crédito da autoria ou da fonte.



O que são **dados abertos**?

- Informação pública disponibilizada de modo que qualquer pessoa possa:
 - acessar integralmente;
 - utilizar e reutilizar;
 - modificar, combinar e compartilhar (incluindo cruzamento com outros conjuntos);
 - para qualquer finalidade (inclusive comercial);
- com, no máximo, exigências que preservem a proveniência e a abertura (ex.: atribuição de autoria/fonte).

Requisitos práticos que caracterizam dados abertos:

1. Acesso integral e sem barreiras indevidas: preferencialmente online, via download gratuito; eventual custo apenas de reprodução.

2. **Formatos abertos e legíveis por máquina:** planilhas/CSV, JSON, APIs, metadados padronizados; evitar formatos proprietários/fechados e PDFs “imagem” sem estrutura.
3. **Licença aberta:** permitir uso, redistribuição e obras derivadas; no máximo, exigir atribuição e, quando aplicável, cláusula de compartilhamento pela mesma licença (share-alike).
4. **Não discriminação:** acesso universal, sem restringir área de atuação (por exemplo, não pode vedar “uso comercial”).
5. **Possibilidade de cruzamento:** autorização explícita para combinar com outros conjuntos (base do conceito de reuso).

O que **não é considerado “aberto”** (armadilhas frequentes em prova):

- “uso apenas não comercial” — restringe finalidade, portanto não é aberto;
- impedir redistribuição ou criação de derivados — fere a abertura;
- exigir cadastro ou autorização específica que discrimine usuários;
- disponibilizar só “visualização” (sem download em massa) ou em formato que impossibilite reuso;
- cobrar preço além do custo de reprodução ou impor termos onerosos.

A formulação clássica está consolidada na *Open Definition*, que sintetiza: **“Aberto significa que qualquer pessoa pode acessar, usar, modificar e compartilhar livremente para qualquer finalidade, sujeito, no máximo, a requisitos que preservem a proveniência e a abertura.”** Referência: opendefinition.org {target=”_blank”} — Open Definition 2.0 (OKF).

A redação dada na questão: “livre utilização, consumo ou cruzamento, por qualquer pessoa” reflete os pilares de acesso universal e reuso irrestrito.

“Sujeitos, no máximo, ao crédito da autoria ou da fonte” corresponde ao requisito aceitável mais comum de uma licença aberta (atribuição), compatível com a Open Definition.

Não há, no enunciado, restrição de finalidade (por exemplo, vedar uso comercial) — se houvesse, estaria errado.

DICA

Palavras-chave que costumam indicar acerto: “qualquer pessoa”, “qualquer finalidade”, “reutilizar/redistribuir/derivar”, “no máximo atribuição”.

Palavras que costumam indicar erro: “uso não comercial”, “sem redistribuição”, “sem obras derivadas”, “apenas visualização”, “formato proprietário obrigatório”.

Resumo: o conceito apresentado está de acordo com a Open Definition e com as diretrizes de dados abertos: uso por qualquer pessoa, para qualquer fim, com no máximo a exigência de atribuição.

Certo.

031. (CESGRANRIO/BB/ESCRITURÁRIO/AGENTE DE TECNOLOGIA/2023) No processo de aprendizagem de máquina, busca-se identificar padrões compreensíveis em bases de dados. Desse modo, supõe-se a existência de uma hierarquia de três níveis: a base, com os itens elementares, captados e armazenados por recursos de Tecnologia da Informação; o nível intermediário, no qual esses itens são processados, com significados e contextos bem definidos; e o nível mais alto, contendo os padrões ou os conjuntos cuja formulação pode envolver ou relacionar os níveis inferiores.

Os três níveis dessa hierarquia, listados, respectivamente, da base para o nível mais alto, são:

- a) conhecimento, informação e dado
- b) dado, conhecimento e informação
- c) dado, informação e conhecimento
- d) informação, conhecimento e dado
- e) informação, dado e conhecimento



- **Base:** itens elementares captados e armazenados por TI → dados;
- **Nível intermediário:** itens processados, com significado e contexto definidos → informação;
- **Nível mais alto:** padrões/conjuntos cuja formulação relaciona níveis inferiores → conhecimento.

Isso corresponde ao modelo consagrado **DIK (Dados → Informação → Conhecimento)**, muito usado em gestão da informação e também como pano de fundo conceitual em aprendizagem de máquina e descoberta de conhecimento em bases de dados.

Como visualizar na **prática**:

1. **Dados:** registros brutos de cliques, tempos de sessão, compras (linhas em um CSV).
2. **Informação:** métricas agregadas e contextualizadas (taxa de conversão por canal, média de tempo de sessão por dia).
3. **Conhecimento:** padrões/*insights* que orientam decisão e ação (ex.: “usuários do canal X têm 2,3x mais probabilidade de comprar à noite”; “feature Y aumenta a acurácia do modelo em 4 pontos percentuais”). É esse nível que dá suporte à formulação de regras, hipóteses e decisões. Resumo: a hierarquia descrita no enunciado é exatamente “dados → informação → conhecimento”.

Letra c.

032. (INSTITUTO AOCP/IF RO/ASSISTENTE/ADMINISTRAÇÃO/2022) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Para alcançar grande compreensão acerca de algo, segundo as teorias que versam sobre os gestão da informação, ocorre, de maneira simplória, um processo que envolve _____, que

são registros soltos e aleatórios de algo que, após serem estruturados e organizados, passam a ser definidos como _____ e então, quando processados, se transformam em _____.

- a) informação / compreensão / comunicação
- b) conhecimento / dados / informação
- c) dados / comunicação / conhecimento
- d) informação / dados / comunicação
- e) dados / informação / conhecimento



Essa é a **sequência clássica no ciclo de gestão da informação**:

- **Dados**: registros brutos, soltos e descontextualizados. Exemplos: números, medidas, fatos isolados, logs. Sozinhos, não dizem “o que significa” nem “o que fazer”;
- **Informação**: dados organizados, contextualizados e com significado para um propósito. Exemplos: uma tabela estruturada, um relatório que agrega dados por período, um painel que mostra tendências;
- **Conhecimento**: interpretação e internalização da informação para orientar decisão e ação. Envolve experiência, julgamento e aplicação prática. Exemplos: “ajustar o processo X porque o lead time aumentou 15%”, “trocar o insumo Y porque a taxa de defeito cresceu”.

Resumo: **dados** tornam-se **informação** quando estruturados e contextualizados; **informação** torna-se **conhecimento** quando analisada, interpretada e aplicada.

Mini exemplo para fixar:

- Dados: 32, 33, 34 (leituras de temperatura);
- Informação: “média de 33 °C na Sala A entre 14:00 e 15:00”;
- Conhecimento: “a temperatura está acima do ideal; ligar o resfriamento e ajustar o setpoint para 24 °C”.

Portanto, a alternativa correta é a E: dados / informação / conhecimento.

Letra e.

033. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL/2018) Acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação, julgue o item que segue. Dados são fatos que descrevem os objetos de informação, por exemplo, eventos e entidades.

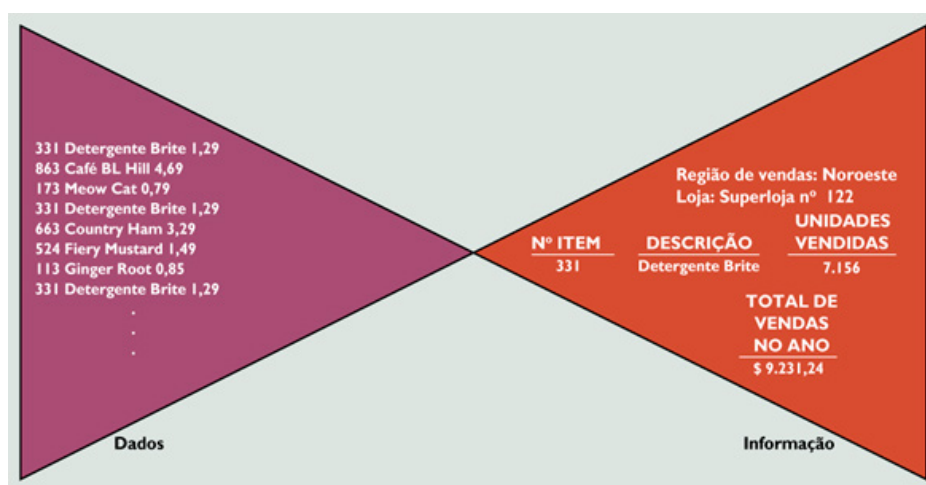


Conforme destaca Baltzan (2016), um **fato** é a **confirmação ou validação de um evento ou objeto**. No passado, as pessoas conheciam os fatos pelos livros, em primeiro lugar. Hoje, basta apertar um botão e elas podem descobrir qualquer coisa, de qualquer lugar, a qualquer momento.

- **Dados** são fatos brutos que descrevem as características de um evento ou objeto;
- **Informações** são dados convertidos em um contexto significativo e útil por usuários finais específicos.

Informações são um **conjunto de dados** cuja forma e conteúdo são apresentados de maneira útil para uso em um processo de tomada de decisão.

Complementando, **informações** são conjuntos de dados **significativos e úteis a seres humanos em processos como o de tomada de decisões**. A transformação de dados em informação é frequentemente realizada por meio da apresentação dos dados em uma forma compreensível ao usuário. As informações são produzidas pelo processamento de dados. Elas são utilizadas para revelar o significado dos dados.



Fonte: O'BRIEN (2006).

Inteligência de negócios (BI – Business Intelligence) é a informação obtida a partir de múltiplas fontes, como fornecedores, clientes, concorrentes, parceiros e indústrias, que analisa tendências, padrões e relacionamentos para a tomada de decisão estratégica. **Certo.**

034. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PERITO/2018) A informação se caracteriza pela compreensão e internalização do conteúdo recebido, por meio do seu uso em nossas ações; o dado, por sua vez, é um elemento bruto dotado apenas de significado e relevância que visem fornecer uma solução para determinada situação de decisão.



Dados são **sequências de fatos brutos** que representam eventos que ocorrem nas organizações ou no ambiente físico, antes de terem sido organizados e arranjados, processados, avaliados ou interpretados de uma forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los.

A **informação** é o dado trabalhado ou tratado, que possui valor significativo atribuído ou agregado a ele e com um sentido natural e lógico para quem usa a informação. **Pode ser definida como algo útil com relevância e propósito.** A informação é gerada quando os dados são coletados, organizados ou categorizados, orientados, combinados ou interpretados de forma significativa, ou seja, são atribuídos **significados e contexto**.

Assim, conforme visto, a descrição de “**informação**” também não está correta na questão! As palavras compreensão e internalização estão em um nível superior da hierarquia: **dado** → **informação** → **conhecimento** → **Inteligência**.

Dessa forma, estão mais voltadas para “**conhecimento**” e não “informação”. Conhecimento é uma informação valiosa da mente humana. Inclui **reflexão, síntese e contexto**.

Errado.

035. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) Dados não estruturados podem ser caracterizados por arquivos de diversos tipos — textos, imagens, vídeos, entre outros —, cujas estruturas não são descritas implicitamente.



Os **dados não estruturados** não seguem nenhum tipo de modelo ou organização predefinida. Como exemplos de dados desse tipo podemos citar: textos, imagens, vídeos, documentos, entre outros. Ao contrário dos dados estruturados, os dados não estruturados **não possuem estrutura definida**. O examinador pode tentar te confundir em questões desse tipo destacando que a estrutura está implícita, mas não é esse o caso, pois ela simplesmente não existe.

Certo.

036. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) Por padrão, documentos do tipo XML (eXtensible Markup Language) são estruturados.



Os **dados semiestruturados** são algo intermediário entre os estruturados e não estruturados. Eles apresentam um certo grau de organização, contendo marcadores (espécies de rótulos que identificam os diferentes elementos de uma estrutura de dados) e podem incluir uma hierarquia entre as entidades representadas. Documentos do tipo XML (*eXtensible Markup Language* – Linguagem de Marcação Extensível) são exemplos de dados semiestruturados.

Errado.

037. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) Dados não estruturados podem ser caracterizados por arquivos cujas estruturas não são descritas implicitamente.



Os **dados não estruturados** não têm estrutura predefinida, dessa forma não seguem nenhum modelo ou padrão.

Cabe destacar também que a estrutura dos **dados semiestruturados** é irregular em virtude da ausência de regras rígidas de esquema, o que permite que elementos semelhantes tenham conjuntos de atributos diferentes. A estrutura implícita, conforme visto, ocorre nos dados semiestruturados.

Certo.

038. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2018) Dados não estruturados de um mesmo grupo possuem as mesmas descrições e, conseqüente, os mesmos atributos.



Os dados estruturados de um mesmo grupo possuem as mesmas descrições e, conseqüente, os mesmos atributos.

Errado.

039. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL/2018) Acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação, julgue o item que segue.

Informação é constituída por um conjunto de dados com características específicas. O ponto de análise é que os dados devem ser irrelevantes para o sistema a que se destinam.



Informações são **dados contextualizados** que também podem ser armazenados e manipulados. Logo, esses dados são dotados de relevância para o sistema a que se destinam.

Errado.

040. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL/2018) Julgue o próximo item, a respeito da teoria da informação e de sistemas de informação.

O conceito de conhecimento é mais complexo que o de informação, pois conhecimento pressupõe um processo de compreensão e internalização das informações recebidas, possivelmente combinando-as.



A hierarquia a ser considerada é a seguinte: **Dados -> Informação -> Conhecimento -> Inteligência**. Conforme visto, o conceito de conhecimento é mais complexo que o de

informação. A transformação de informação em conhecimento envolve a realização de comparações e contrastes, a identificação de relacionamentos e a inferência de consequências.
Certo.

041. (CESPE/TCE-PE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS/2017)
Acerca dos conceitos de dados, informação e conhecimento, julgue o item a seguir.
A informação caracteriza-se por ser frequentemente tácita, bem como por ser de estruturação e captura difíceis em máquinas.



O primeiro ponto da questão é colocar a característica “tácita” para o item informação. Na realidade, o que se divide em tácito e explícito é o **conhecimento**. **No caso da informação, ela é classificada como explícita.**

A tabela seguinte já é suficiente e de grande valia para a resolução da questão.

Dados x Informação x Conhecimento

<u>Dados</u>	<u>Informação</u>	<u>Conhecimento</u>
• Simples observações sobre o estado do mundo; • Facilmente estruturado; • Facilmente obtido por máquinas; • Frequentemente quantificado; • Facilmente transferível.	• Dados dotados de relevância e propósito; • Requer unidade de análise; • Exige consenso em relação ao significado; • Exige necessariamente a mediação humana.	• Informação valiosa da mente humana; • Inclui reflexão, síntese, contexto de: • difícil estruturação; • de difícil captura em máquinas; • de difícil transferência; • frequentemente tácito.

Fonte: DAVENPORT, Thomas. *Ecologia da informação*. São Paulo: Futura, 1998, p. 18.

Existe um artigo também de onde acredito ter sido retirada essa questão, que trata de algumas características de dado, informação e conhecimento.

Este artigo estava disponível a partir do seguinte link: http://www.brapci.ufpr.br/brapci/_repositorio/2010/01/pdf_f589d25523_0007468.pdf.

Nele foi destacado que **o conhecimento** (e **não** a informação como é dito na questão!) é **caracterizado por ser de estruturação e captura difíceis em máquinas**.

O artigo destaca a mesma tabela que foi mencionada em nosso curso, na qual o autor diferencia os conceitos. Perceba que o autor coloca as características “de difícil estruturação”, “de difícil captura em máquinas”, “frequentemente tácito” e “de difícil transferência” para o item **conhecimento**.

Quanto ao item “informação”, temos que ela “requer unidade de análise”, “exige consenso em relação ao significado” e “exige mediação humana”. A questão colocou algumas características de “conhecimento” para o item “informação”.

É sempre uma boa opção estudar esta tabela antes das provas que, eventualmente, cobrarem os conceitos de dado, informação e conhecimento. Portanto, item **errado**.

Errado.

042. (CESPE/TCE-SC/AUDITOR DE TI/2016) Julgue o item a seguir, acerca de dado, informação, conhecimento e inteligência.

Define-se informação como significado, ou seja, como registros icônicos e simbólicos — fonéticos ou numéricos — e signos — linguísticos, lógicos ou matemáticos —, por meio dos quais se representam atos, conceitos ou instruções.



Esta questão é clássica. **Saber as diferenças entre dado e informação é essencial para responder este item.**

Primeiramente, vamos aos conceitos. Um deles é sobre **dado**.

Um **dado** é uma sequência de símbolos, também conhecidos como signos, que podem **ser representados com sons, imagens, textos, números e estruturas**.

Não há semântica envolvida no dado. Não há uma interpretação sobre esta sequência de símbolos. **É algo “bruto”,** como o número 10 ou a letra F. Eles, por si só, não fazem sentido nenhum, ficando impossibilitados de se tirar alguma conclusão do que são, quais os seus propósitos ou a que pertencem.

O outro conceito é o de **informação**. Basicamente, **informação é o dado somado a uma semântica e a um contexto**. No exemplo anterior, o número 10 pode ser a idade de alguém, o número de alunos em uma sala etc. A letra F pode significar que uma pessoa é do sexo feminino, ou pode significar também a nota musical Fá. Vai depender do contexto onde estes dados estão inseridos. Se falamos de um formulário onde existe um campo chamado “idade” e colocamos o número 10, que é o dado, temos o contexto, representado pelo formulário, e a semântica, representado pelo campo “idade”.

Ao analisar a questão, vemos que foram trocados os exemplos de cada conceito. Os exemplos “registros icônicos e simbólicos” foram atribuídos ao conceito de informação. Na verdade, eles são exemplos do conceito de dado. Ao passo que, quando falamos que algo “representa

atos, conceitos ou instruções”, estamos atribuindo essa ação ao conceito de informação, e não ao conceito de signos, sinais ou dados.

Errado.

043. (CESPE/TCE-PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/PSICOLOGIA/2016) No que se refere aos conceitos e às aplicações da gestão do conhecimento e da gestão por competências, julgue o próximo item.

O conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e de difícil formulação e comunicação; o conhecimento explícito, por sua vez, é transmitido em linguagem formal e sistemática, propiciando ao indivíduo a apreensão de fatos.



Isso mesmo, ótima questão para fixarmos os conceitos!

Conhecimento TÁCITO	X	Conhecimento EXPLÍCITO (ou CODIFICADO)
- É o conhecimento que existe na cabeça das pessoas, formulado a partir de experiências que cada um adquiriu ao longo de sua vida. - Altamente pessoal e difícil de formalizar, tornando-se de comunicação e compartilhamento dificultoso. - Está profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal do indivíduo.		- Encontrado na forma de texto, formalizado e pode ser facilmente transmitido através de um meio físico. - É o conhecimento formal, claro, regrado, sistemático, fácil de ser descrito e comunicado a outras pessoas. - É o conhecimento que está registrado em livros, revistas, artigos, diagramas, desenhos, figuras e documentos, dentre outros.

Certo.

044. (CESPE/MPU/ANALISTA/GESTÃO PÚBLICA/2013) No que se refere a educação e treinamento, julgue o item que se segue.

Desejando externalizar o conhecimento tácito que determinado colaborador detenha sobre a elaboração de estudos técnicos, por exemplo, a organização deve documentar esse conhecimento de modo que seja possível a outros colaboradores reproduzi-lo facilmente. Nesse tipo de situação, observa-se a conversão do conhecimento tácito em explícito.



A espiral de conversão de conhecimento, citada por Nonaka e Takeuchi (1997), destaca **quatro modos de conversão do conhecimento**. São eles: socialização, externalização, combinação e internalização.



Fonte: Elaboração própria (2020).

Assim, é destacado na assertiva um exemplo de **externalização**, que ocorre quando se tem uma **transformação de conhecimento tácito em explícito** por meio reflexão e diálogo.

Conhecimento explícito (ou codificado): é aquele que é transmitido em uma linguagem formal, codificada e sistemática.

Certo.

045. (CESPE/TRT 17ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ARQUIVOLOGIA/2013) Em relação aos metadados, julgue o próximo item.

Os dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender e (ou) preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo são conhecidos como metadados.



Os **metadados** (também conhecidos como **dados sobre outros dados**) são dados estruturados que **descrevem, identificam, explicam, localizam** e, portanto, facilitam a recuperação, uso e gestão de recursos de informação.

Certo.

046. (CESPE/CORREIOS/ANALISTA DE CORREIOS/ANALISTA DE SISTEMAS/2011) Inteligência empresarial, ou business intelligence, é um termo utilizado para descrever as habilidades das corporações para coletar dados e explorar informações, analisá-las e desenvolver entendimentos para tomada de melhores decisões.



A **inteligência de negócios (inteligência competitiva, business intelligence, ou simplesmente BI)**, segundo Moresi (2001) é a informação devidamente filtrada, destilada e analisada que pode apoiar o processo de **tomada de decisões** das corporações de acordo com suas necessidades. A transformação de conhecimento em inteligência ocorre por meio de síntese da experiência e necessita de habilidades humanas.

Certo.

047. (CESPE/MEC/ANALISTA DE PROCESSOS/2011) Julgue o próximo item, relativo à gestão do conhecimento.

Considere que, em uma organização, os profissionais capazes de criar maquetes de prédios mostrem a seus aprendizes que, por meio da observação e imitação, eles obterão o conhecimento do assunto. Nessa situação, o processo de construção de conhecimento é realizado do conhecimento tácito para o explícito.



Vamos relembrar a diferenciação que destaquei em nosso curso:

Conhecimento Tácito:

A palavra tácito vem do latim *tacitus* que significa “**não expresso por palavras**”.

É o conhecimento que existe na cabeça das pessoas, formulado a partir de experiências que cada um adquiriu ao longo de sua vida.

Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades de um indivíduo, como “know-how”.

Conhecimento Explícito:

A palavra explícito vem do latim *explicitus* que significa “**formal, explicado, declarado**”.

É o conhecimento formal, claro, regado, fácil de ser descrito e comunicado a outras pessoas.

É o conhecimento que está registrado em livros, revistas, artigos, diagramas, desenhos, figuras e documentos, dentre outros.

Esse conhecimento é de fácil articulação, manipulação e transmissão.

Nonaka e Takeuchi (1997) destacam **quatro modos de conversão do conhecimento**. São eles:

- **Socialização = TÁCITO em TÁCITO**
- **Externalização = TÁCITO em EXPLÍCITO**
- **Combinação = EXPLÍCITO com EXPLÍCITO**
- **Internalização = EXPLÍCITO em TÁCITO**

Conforme visto, a assertiva destaca a **socialização**, que envolve a conversão de conhecimento **tácito em tácito**.

No cenário dado, há uma troca de conhecimento que ocorre de indivíduos para indivíduos (entre os **profissionais** e os **aprendizes**) e, portanto, um **compartilhamento e criação de conhecimento por meio da experiência**.

Externalização é a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito, mas essa opção é inadequada no contexto da questão.

Errado.

048. (CESPE/ANAC/ANALISTA ADMINISTRATIVO/2012) No que se refere aos diferentes temas relacionados à gestão de pessoas, julgue o item que se segue.

Os modos de conversão do conhecimento tácito em explícito referem-se à socialização e à combinação.



A **espiral de conversão de conhecimento** traz quatro modos de conversão, a saber: socialização, externalização, combinação e internalização.

- **Socialização** = TÁCITO em TÁCITO
- **Externalização** = TÁCITO em EXPLÍCITO
- **Combinação** = EXPLÍCITO com EXPLÍCITO
- **Internalização** = EXPLÍCITO em TÁCITO

Assim, o modo de conversão do conhecimento tácito em explícito refere-se à **externalização**.

Errado.

049. (CESPE/EBC/ANALISTA/PEDAGOGIA/2011) A respeito de conhecimento tácito e conhecimento explícito e da sua relação com a construção do conhecimento, julgue o item subsequente.

A socialização é a conversão de partes do conhecimento explícito da organização em conhecimento tácito do indivíduo.



Há **quatro** formas básicas pelas quais o conhecimento pode ser transmitido:

Socialização	TÁCITO em TÁCITO
Externalização	TÁCITO em EXPLÍCITO
Combinação	EXPLÍCITO com EXPLÍCITO
Internalização	EXPLÍCITO em TÁCITO

A **internalização** é a conversão de partes do conhecimento explícito da organização em conhecimento tácito do indivíduo.

Errado.

050. (CESPE/EBC/ANALISTA/PEDAGOGIA/2011) A respeito de conhecimento tácito e conhecimento explícito e da sua relação com a construção do conhecimento, julgue o item subsequente.

Ocorre internalização quando parte do conhecimento tácito de uma pessoa converte-se no conhecimento tácito de outrem, tal como ocorre na realização de atividades práticas sob a supervisão de tutores.



Há **quatro** formas básicas pelas quais o conhecimento pode ser transmitido: socialização, externalização, combinação e internalização.

A assertiva destaca o modo de conversão **socialização**, que ocorre parte do conhecimento tácito de uma pessoa converte-se no conhecimento tácito de outrem, tal como ocorre na realização de atividades práticas sob a supervisão de tutores.

Errado.

051. (CESPE/DPU/TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/2010) Dados acerca de determinado assunto de interesse de uma ou mais pessoas, que possam ser interpretados ou tenham significado para o receptor, são considerados

- a) aprendizagem organizacional.
- b) conhecimento.
- c) capital intelectual.
- d) informação.
- e) sistema de gerenciamento.



Informações são **dados** acerca de determinado assunto de interesse de uma ou mais pessoas **que foram organizados e ordenados de forma coerente e significativa** para fins de **compreensão e análise**.

Letra d.

052. (CESPE/MS/AGENTE/2008) Acerca de conceitos de tecnologia da informação, julgue o item que se segue.

Do ponto de vista da tecnologia da informação, os termos dado, informação e conhecimento são sinônimos.



Os termos dado, informação e conhecimento **não** são sinônimos.

O que é um **dado**? É um registro de alguma entidade. Por exemplo, um nome é um dado, uma foto é um dado, 134 é um dado, 5 é um dado etc.

A **informação** é um dado depois de processado, é uma contextualização de um dado... Como assim? "5" é um dado, mas se eu disser o seguinte: "No dia 5 não haverá aula". Nesse caso, o 5 passou a ter sentido (ou passou a ter "contexto") e agora é uma informação! Fácil, não é mesmo!

E **conhecimento**? **Conhecimento** é uma informação valiosa da mente, inclui **reflexão, síntese e contexto**. É **difícil de estruturar, difícil de capturar em computadores, normalmente é tácito (não explícito)** e sua **transparência é complexa**.

Errado.

053. (CESPE/CGE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2008/ADAPTADA) Informação é um conjunto de dados contextualizados que visam fornecer uma solução para determinada situação de decisão.



Informações: são dados coletados, organizados, ordenados, aos quais são atribuídos significados e contexto.

Certo.

054. (FCC/TCE-GO/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL/2014) No processo conhecido como "espiral do conhecimento", a conversão do conhecimento de tácito para explícito é chamada de

- a) incorporação ou internalização.
- b) explicitação ou externalização.
- c) socialização ou compartilhamento.
- d) combinação ou mentalização.
- e) transformação ou reconfiguração.



Quatro modos de conversão do conhecimento

- **Socialização** = TÁCITO em TÁCITO
- **Externalização** = TÁCITO em EXPLÍCITO
- **Combinação** = EXPLÍCITO com EXPLÍCITO
- **Internalização** = EXPLÍCITO em TÁCITO

Letra b.

055. (FGV/AL-RO/ANALISTA LEGISLATIVO/ADMINISTRAÇÃO/2018) Após a entrada de novo contingente na ALE-RO, servidores mais antigos dão dicas para os novos em relação à execução mais adequada das tarefas de cada cargo, contribuindo para que os novos desenvolvam suas rotinas e práticas.

Conforme o modelo de espiral do conhecimento, a situação descrita acima, onde existe a conversão de um conhecimento tácito para outro conhecimento tácito, é chamada de

- a) externalização.
- b) combinação.
- c) socialização.
- d) internalização.
- e) acomodação.



Quatro modos de conversão do conhecimento

- **Socialização** = TÁCITO em TÁCITO
- **Externalização** = TÁCITO em EXPLÍCITO
- **Combinação** = EXPLÍCITO com EXPLÍCITO
- **Internalização** = EXPLÍCITO em TÁCITO

Conforme o **modelo de espiral do conhecimento**, a situação descrita acima, em que existe a conversão de um conhecimento tácito para outro conhecimento tácito, é chamada de **socialização**.

Letra c.

056. (FGV/TRT 12ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA/2017) Cada vez mais as empresas trabalham com dados, informações e conhecimentos.

Uma organização cria e utiliza conhecimento transformando-o de tácito em explícito e vice-versa. Um dos 4 modos de conversão do conhecimento é:

- a) socialização: de explícito para tácito, procura compartilhar e criar conhecimento por meio de experiência direta;
- b) externalização: de tácito para explícito, procura articular conhecimento explícito por meio do diálogo e da reflexão;
- c) combinação: de explícito para explícito, procura sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação;
- d) internalização: de implícito para tácito, procura aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática;
- e) transferência: de explícito para tácito, procura sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação.



A **espiral de conversão de conhecimento** traz quatro modos de conversão, a saber: socialização, externalização, combinação e internalização.

- **Socialização** = TÁCITO em TÁCITO
- **Externalização** = TÁCITO em EXPLÍCITO
- **Combinação** = EXPLÍCITO com EXPLÍCITO
- **Internalização** = EXPLÍCITO em TÁCITO

a) Errada. **Socialização**: converte de explícito (tácito) para tácito, procura compartilhar e criar conhecimento por meio de experiência direta.

b) Errada. **Externalização**: converte de tácito para explícito. Procura articular conhecimento explícito (tácito) por meio do diálogo e da reflexão.

c) Certa. **Combinação**: converte de explícito para explícito. Procura sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação.

d) Errada. **Internalização**: converte de implícito (explícito) para tácito. Procura aprender e adquirir novo conhecimento tácito (implícito) na prática.

e) Errada. **Transferência**: converte de explícito para tácito. Procura sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação.

Letra c.

057. (CESGRANRIO/CEFET-RJ/ADMINISTRADOR/2014) Para os sistemas de informação, definem-se dados como

- a) melhoria contínua de processos organizacionais.
- b) resultado da análise do ambiente de negócios.
- c) fatos organizados e apresentados de forma útil.
- d) sequências de fatos ainda não analisados.
- e) decisões tomadas pelos gestores da organização.



Os **dados** podem ser definidos como **sucessões de fatos brutos** que ocorrem nas organizações ou no ambiente físico, antes de terem sido organizados, processados, relacionados, avaliados ou interpretados, representando apenas partes isoladas de eventos, situações ou ocorrências. Constituem as unidades básicas a partir das quais informações poderão ser elaboradas ou obtidas.

Letra d.

058. (INÉDITA/2023) O conhecimento caracteriza-se por ser frequentemente tácito, bem como por ser de estruturação e captura difíceis em máquinas.



Conhecimento (ou Capital Intelectual) é uma **informação contextual, relevante e acionável**, ou de outro modo, é a informação em ação. É uma informação valiosa da mente, inclui **reflexão, síntese e contexto**. É **difícil de estruturar, difícil de capturar** em computadores, **normalmente é tácito** (não explícito) e sua **transparência é complexa**.

Certo.

059. (INÉDITA/2020) Quando a transferência ocorre de conhecimento tácito para conhecimento tácito, estamos falando da **externalização**. É a troca de experiências entre um servidor antigo e um recém empossado, por exemplo.



Quando a transferência ocorre de conhecimento tácito para conhecimento tácito, estamos falando da **socialização**. É a troca de experiências entre um servidor antigo e um recém empossado, por exemplo.

Errado.

060. (INÉDITA/2025) De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), há quatro formas básicas pelas quais o conhecimento pode ser transmitido, a saber: socialização, internalização, externalização e combinação. A internalização é a conversão do conhecimento explícito em conhecimento explícito.



Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), existem 4 maneiras pelas quais o conhecimento pode ser transmitido. São elas:

Socialização	Interação do conhecimento por meio da troca de ideias e do compartilhamento de experiências, por meio de observação ou/e da prática. É a conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito. Um indivíduo pode adquirir este conhecimento de outro, mesmo sem usar alguma linguagem, pois pode ser adquirido por meio da observação, imitação ou prática. Um bom exemplo seria a relação existente, numa empresa, entre um estagiário e o seu orientador.
Internalização	É a conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito. Adquirido a partir de leitura. Vem de alguma publicação escrita que pode estar disponível em livros, revistas, na Internet etc.

Externalização	É a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito. O conhecimento pessoal passa para o domínio público por meio de uma documentação, de forma que se consiga passar este seu conhecimento a outro indivíduo dito receptor. É por meio da ‘externalização’ que a organização poderá conseguir mapear o conhecimento tácito e torná-lo aplicável aos seus processos.
Combinação	É a conversão do conhecimento explícito em conhecimento explícito. É possível quando os conhecimentos explícitos existentes podem ser combinados para gerar um novo conhecimento. Isto pode acontecer quando indivíduos combinam ou trocam conhecimentos mediante e-mails, reuniões, documentos e até em conversas informais.



Fonte: Elaboração própria (2020).

Conforme visto, a internalização é a conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito. A combinação é a **conversão do conhecimento explícito em conhecimento explícito**.
Errado.

061. (IESES/BAHIAGÁS/ANALISTA DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS/ADMINISTRAÇÃO OU CIÊNCIAS ECONÔMICAS/2016) De acordo com Marcos Magalhães e Rafael Sampaio, página 81, “a tecnologia disponível, os sistemas, a miríade de programas e aplicativos hoje existentes alimentam o Sistema de Informações e Inteligência de Marketing (SIM) das organizações de qualquer porte com uma avalanche de informações provenientes de fontes variadas. Se, antes, o desafio era ‘obter informação’, – o que podia ser sistematizado de modo relativamente fácil –, a questão que se coloca hoje é conseguir organizar e analisar uma imensa quantidade de dados que chegam de todos os lados. Ou seja, o problema agora é ‘usar a informação’. Para entender melhor essa questão, é necessário adotar critérios para a

compreensão de algumas definições e exemplos". Para isto, é preciso distinguir a diferença entre Dados, Informação e Conhecimento. Desta forma, é correto afirmar:

- a) Conhecimento: são sequências de textos, fotos, figuras ou sons que podem ser manipulados e descritos.
- b) Informação relaciona-se à prática, à ação. Por exemplo: 'A temperatura no interior do Rio Grande do Sul é de 18° Celsius e, nesta época do ano, deve provocar um aumento da colheita de soja naquela região'.
- c) Dados são sequências de símbolos (letras ou números), textos, fotos, figuras ou sons que podem ser descritos, armazenados e manipulados. Por exemplo: '18° Celsius'.
- d) Conhecimento são dados contextualizados que também podem ser armazenados e manipulados.
- e) Representa um exemplo de 'dados': 'A temperatura média deste mês, no interior do Rio Grande do Sul, é de 18° Celsius'.



- a) Errada. **Dados**: são sequências de textos, fotos, figuras ou sons que podem ser manipulados e descritos.
- b) Errada. **Conhecimento** relaciona-se à **prática, à ação**. Por exemplo: 'A temperatura no interior do Rio Grande do Sul é de 18° Celsius e, nesta época do ano, deve provocar um aumento da colheita de soja naquela região'.
- c) Certa. **Dados** são **sequências de símbolos** (letras ou números), textos, fotos, figuras ou sons **que podem ser descritos, armazenados e manipulados**. Por exemplo: '18° Celsius'.
- d) Errada. **Informações** são **dados contextualizados** que também podem ser armazenados e manipulados.
- e) Errada. Representa um exemplo de '**informação**': 'A temperatura média deste mês, no interior do Rio Grande do Sul, é de 18° Celsius'.

Letra c.

062. (UFPR/UFPR/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2010) Em se tratando de gerenciamento da informação, dados estruturados que descrevem, identificam, explicam, localizam e, portanto, facilitam a recuperação, uso e gestão de recursos de informação, são chamados de:

- a) informação.
- b) sistema de informação.
- c) conhecimento.
- d) metadados.
- e) dicionário de dados.



O conceito destacado nessa assertiva é o de **metadados**, que são dados estruturados que **descrevem, identificam, explicam, localizam** e, portanto, facilitam a recuperação, uso e gestão de recursos de informação.

Letra d.

063. (UFMT/UFSBA/ADMINISTRADOR/2017/ADAPTADA) Informação refere-se a dados apresentados em uma forma significativa e útil para seres humanos e dados são sequências de fatos brutos que representam eventos que ocorrem nas organizações ou no ambiente físico, antes de terem sido organizados e arranjados de uma forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los.



Isso mesmo! Vamos aos conceitos:

Dados são sinais que não foram **processados, correlacionados, integrados, avaliados** ou **interpretados** de qualquer forma. Esta classe representa a matéria-prima a ser utilizada na produção de informações.

Informações: são dados coletados, organizados, ordenados, aos quais são atribuídos significados e contexto.

Certo.

064. (INÉDITA/2020) Julgue o item seguinte:

O simples fato de um dado estar disponível para *download* na página do TCU na internet não significa necessariamente que ele seja aberto.



Isso mesmo! De acordo com a Fundação do Conhecimento Aberto, os dados governamentais são considerados abertos quando:

- 1. São completos:** todo o conjunto dos dados são tornados disponíveis e não somente uma parte deles.
- 2. São primários:** os dados são publicados na forma coletada na fonte e não de forma agregada ou transformada. Um exemplo de dados primários refere-se ao registro de um aluno do ensino básico, enquanto que o grau de escolaridade de todos os alunos do ensino básico em um determinado Estado é considerado um dado agregado.
- 3. Estão atualizados:** os dados são disponibilizados o quão rapidamente sejam necessários para preservar o seu valor.

4. São acessíveis: os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados. Sendo assim, o dado aberto precisa ser disponibilizado em um local da internet que seja facilmente acessível pelas pessoas.

5. São processáveis por máquina: os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado, de forma a possibilitar a análise de grandes quantidades de registros sem intervenção manual.

6. Não é necessária a identificação do interessado para acessá-los: os dados têm o seu acesso de forma não discriminada, isto é, devem estar disponíveis a todos, sem que seja necessário qualquer registro ou cadastro do interessado.

7. São disponibilizados em formatos não proprietários: os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhum ente detenha controle exclusivo. A título de exemplo, dados disponibilizados em formato específico de um *software* pago geralmente só são acessados por aquela ferramenta, impossibilitando o acesso pelos interessados que não detêm a licença do *software*.

8. São livres de licenças: os dados não estão sujeitos a regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial. Por exemplo, restrições de uso para fins comerciais excluem determinados dados do conceito de “abertos”.

Certo.

065. (CESPE/CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CIÊNCIA DE DADOS/2020) A respeito de dados, informação, conhecimento e inteligência, julgue o próximo item. A abertura de dados por organizações governamentais é uma prerrogativa das próprias organizações, que devem ditar normas internas sobre o assunto.



Segundo o Decreto n. 8.777/2016, que instituiu a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal:

III – **dados abertos** – dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte.

A abertura de dados para a administração pública é uma **obrigação legal**. Cabe destacar que a **Lei de Acesso à Informação – LAI** – se aplica a todos os órgãos públicos da administração direta e entes da administração indireta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público, em todas as esferas (art. 1º, parágrafo único).

Conforme visto, pode-se destacar que a abertura dos dados não é mera prerrogativa das organizações individuais, mas uma política ampla que deve ser seguida por todos os órgãos da Administração.

Veja mais: <https://dados.gov.br/pagina/dados-abertos>

Errado.

066. (CESPE/CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CIÊNCIA DE DADOS/2020) A respeito de dados, informação, conhecimento e inteligência, julgue o próximo item.

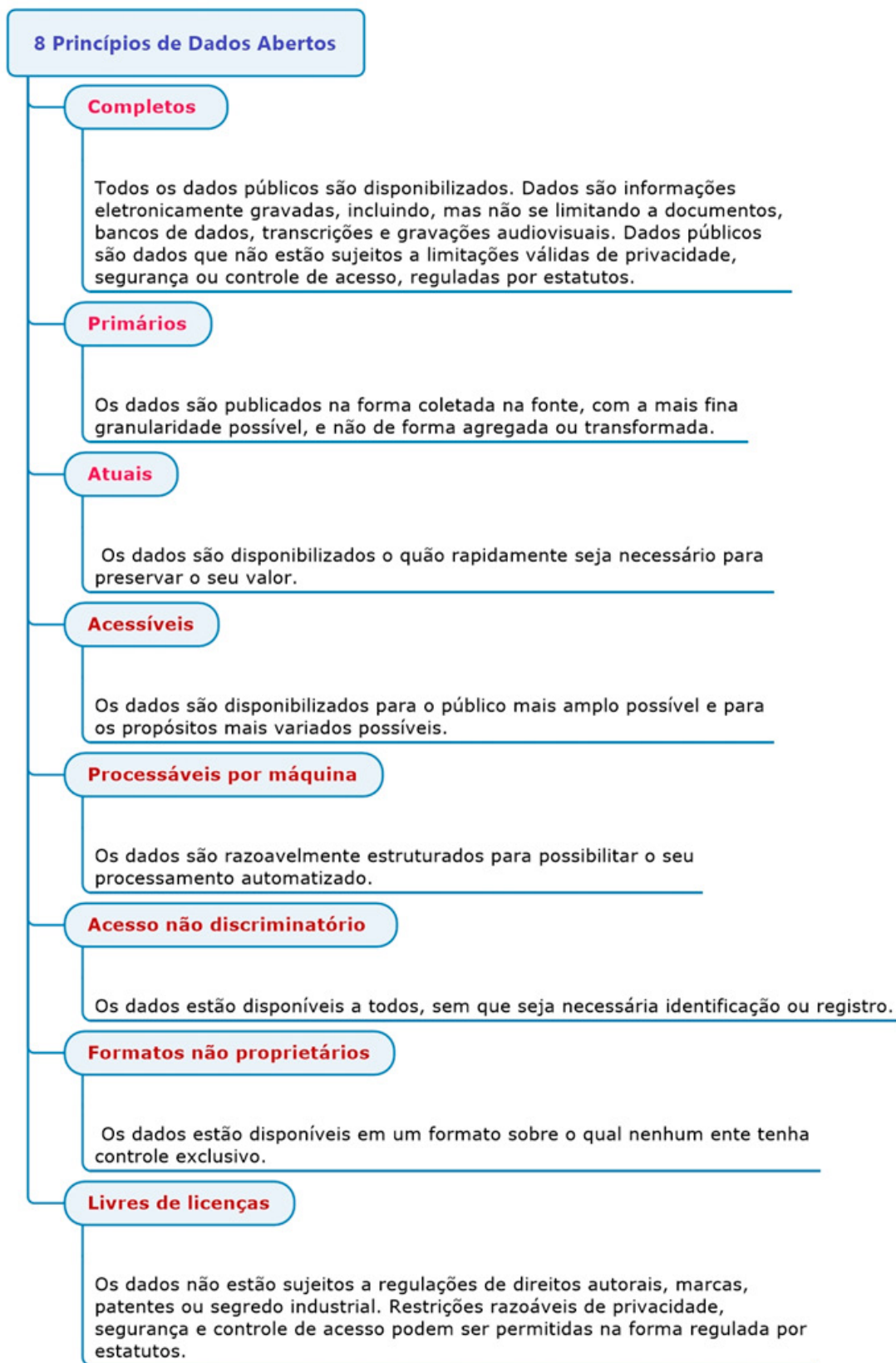
Um dos princípios de dados abertos é o acesso não discriminatório, ou seja, os dados estão disponíveis independentemente de identificação ou registro do usuário.



O **acesso não discriminatório**, conforme visto na figura seguinte, é um dos 8 princípios dos dados abertos governamentais.

Nesse contexto, os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou registro.

8 princípios de dados abertos



Fonte: Elaboração própria (2021).

Certo.

067. (FGV/AL-RO/ANALISTA LEGISLATIVO/BANCO DE DADOS/2018) *Os processos de ETL são muito comuns para coletar e organizar dados de várias fontes. Um importante componente desses processos, denominado control flow, permite que*

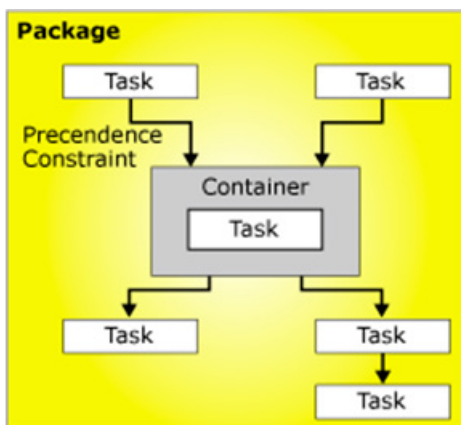
- a) as fontes de dados (sources) sejam monitoradas no que tange o desempenho computacional na entrega dos dados.*
- b) as operações que compõem as tarefas de transformação de dados sejam estabelecidas.*
- c) as tarefas de data flow sejam coordenadas por meio de regras e restrições.*
- d) o processo de autenticação dos servidores seja unificado.*
- e) os diferentes graus de acesso que as tarefas de data flow devem adquirir durante a fase de extração, sejam gerenciados.*



Questão bem específica, relacionada à Arquitetura SSIS (SQL Server Integration Services) da Microsoft ETL.

O Control Flow é usado juntamente com o conceito de Data Flow em um pacote. A Microsoft destaca que **um pacote (PACKAGE) consiste em um fluxo de controle e, opcionalmente, em um ou mais fluxos de dados.**

O diagrama mostra um fluxo de controle que tem um contêiner e seis tarefas, sendo que 5 tarefas estão definidas no nível de pacote e uma tarefa está definida no nível de contêiner. A tarefa está dentro de um contêiner.



O SSIS fornece três tipos de elementos de fluxo de controle:

- **contêineres**, que fornecem estruturas em pacotes,
- **tarefas**, que oferecem funcionalidade; e
- **restrições de precedência**, que conectam os executáveis, os contêineres e as tarefas em um fluxo de controle ordenado.

Um *control flow* permite que as tarefas de **data flow** sejam coordenadas por meio de regras e restrições (usadas no pacote).

Veja mais:

(1) <https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/integration-services/control-flow/control-flow?view=sql-server-ver15>

(2) The Microsoft Data Warehouse Toolkit: With SQL Server 2008 R2 and the Microsoft Business Intelligence Toolset

Letra c.

068. (CESPE/TRT 8/ANALISTA DE TI/2016) A respeito de sistemas de suporte a decisão, assinale a opção correta.

a) As ferramentas de ETL têm como objetivo efetuar extração, transformação e carga de dados vindos de uma base transacional para um data warehouse (DW). No processo de extração, que é o mais demorado dos três, ocorre a limpeza dos dados, a fim de garantir a qualidade do que será posteriormente carregado na base do DW.

b) Os operadores de navegação drill-down (navegam entre as hierarquias diminuindo o nível do detalhe, por exemplo: município > estado) e roll-up (navegam entre as hierarquias aumentando o nível do detalhe, por exemplo: estado > município) são considerados básicos e estão implementados em todas as ferramentas de OLAP.

c) As bases de dados criadas para atender ao data warehouse (DW) são do modelo relacional (E/R), em que as tabelas representam dados e relacionamentos e são altamente normalizadas.

d) Nos processos de análise de inferência, representados pelo data mining, ocorrem buscas de informação com base em algoritmos que objetivam o reconhecimento de padrões escondidos nos dados e não revelados por outras abordagens.

e) Em uma arquitetura de data warehouse (DW), os dados são coletados das fontes operacionais na fase de extração, trabalhados na fase de transformação (ou staging) e carregados no DW na fase de carga. Quando necessário, um banco de dados temporário, preparatório para a carga no DW, poderá ser criado na fase de extração, com características relacionais.



a) Errada. O processo de limpeza de dados acontece na etapa de transformação da ETL.

b) Errada. A navegação drill-down ocorre do nível de maior granularidade para o de menor granularidade (estado > município), e a navegação roll-up é o contrário ocorre do nível de menor granularidade para o de maior granularidade (município > estado).

c) Errada. As bases de um data warehouse podem ser relacionais e multidimensionais, em que a primeira normalmente encontra-se normalizada e a segunda desnormalizada.

d) Certa. Ilustra uma definição adequada para a mineração de dados (Data Mining).

e) Errada. A área de staging é uma localização temporária na qual dados de diferentes fontes de sistemas são copiados, e esta área não cria um banco de dados com características relacionais, porque a mesma trabalha com diversas fontes de dados.

Vale ressaltar que a área de staging é necessária em arquiteturas de data warehousing por razões de tempo. Todo o dado necessário deve estar disponível antes que o dado possa ser inserido em um data warehouse. Devido às limitações de hardware, recursos de rede, ciclos de processamento de dados e fatores geográficos, pode não ser possível a extração de todo o dado das diversas fontes de dados exatamente ao mesmo tempo.

Letra d.

069. (CEBRASPE/CESPE/TJSE/ANALISTA JUDICIÁRIO/SUPORTE TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA/2014) Acerca dos conceitos de Datawarehouse, de Datamining e de mensageria, julgue o item a seguir. O processo de extração, transformação e carga, comumente referenciado como ETL (Extract-Transform-Load), é um processo usado na criação e na atualização de um Datawarehouse.



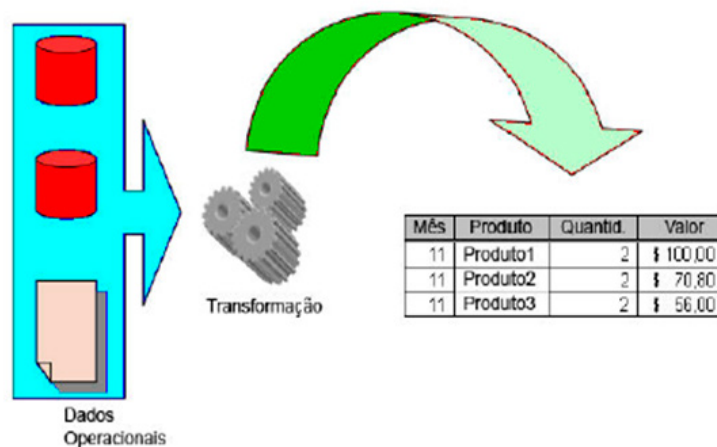
O processo de **ETL (Extract Transform Load – Extração Transformação Carga)** visa trabalhar com toda a parte de **extração de dados de fontes externas, transformação para atender às necessidades de negócios e carga dos dados dentro do Data Warehouse.**

Certo.

070. (CESPE/ANTAQ/ANALISTA/INFRAESTRUTURA DE TI/2014) O Módulo de ETL (extract transform load), dedicado à extração, carga e transformação de dados, coleta informações em fontes como sistemas ERP, arquivos com extensão TXT e planilhas Excel.



O processo inicial é a extração de dados das bases de dados transacionais, dados de sistemas ERP, dados locais (arquivos com extensão txt, planilhas do Excel etc.), externos ou web.



Fonte: Microsoft (2011).

Após a extração, os dados devem ser **transformados** para que seja possível a **carga dos dados** em um Data Warehouse ou Data Mart, dependendo do método de construção adotado.



ETL
Os diferentes processos concentrados no conceito de extração, transformação e carga de dados em um Data Warehouse denomina-se ETL, em inglês Extract – Transform – Load.

Fonte: Microsoft (2011).

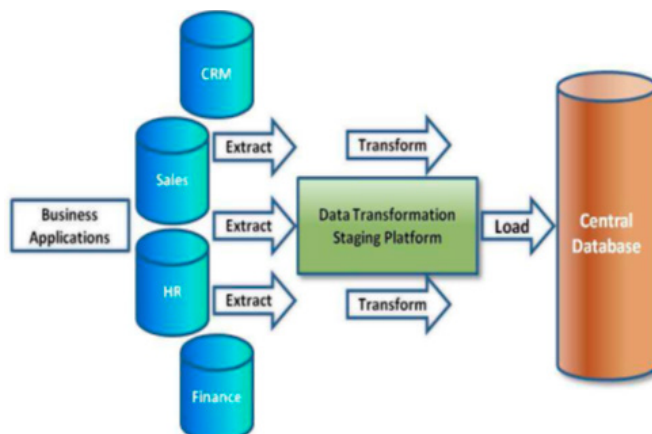
Certo.

071. (CESPE/CORREIOS/ANALISTA DE CORREIOS/ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2011) Acerca de soluções de suporte a decisão, julgue o item seguinte. As ferramentas de software ETL (extract transform load) têm como função a extração de dados de diversos sistemas, a transformação desses dados de acordo com as regras de negócio e a carga dos dados em um data mart ou um DW.



As ferramentas de software **ETL (Extract Transform Load – Extração Transformação Carga)**, conforme visto na figura seguinte, têm como função a **extração** de dados a partir dos sistemas de origem e, geralmente, gravação em disco no ambiente de ETL antes de qualquer reestruturação dos dados.

Em seguida, é realizada a **transformação** desses dados de acordo com as regras de negócio e, por fim, a **carga** dos dados em um **Data Mart** ou em um **Data Warehouse (DW)**.



Certo.

072. (FCC/TRE-SP/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2017) No processo ETL de um data warehouse:

(I) a tradução de valores codificados conhecida como limpeza de dados (por exemplo, supondo que o sistema de origem armazena 1 para sexo masculino e 2 para feminino, mas o data warehouse armazena M para masculino e F para feminino) e (II) a geração de valores de chaves substitutas (surrogate keys) são

- a) integrantes da etapa de transformação
- b) integrantes das etapas de transformação e carga, respectivamente
- c) manipulações de dados, aplicáveis no processo pivoting
- d) elementos que possibilitam a conversão de drill-down para roll up
- e) integrantes da etapa de carga



ETL, vem do inglês **Extract Transform Load**, ou seja, Extração Transformação Carga. O ETL visa trabalhar com toda a parte de extração de dados de fontes externas, transformação para atender às necessidades de negócios e carga dos dados dentro do *Data Warehouse*. Os projetos de *Data Warehouse* consolidam dados de diferentes fontes. A maioria dessas fontes tendem a ser bancos de dados relacionais ou *flat files*, mas podem existir outros tipos de fontes também. Um sistema ETL precisa ser capaz de se comunicar com bases de dados e ler diversos formatos de arquivos utilizados por toda a organização. E para que seja possível entender as etapas do processo de ETL faz-se necessário a compressão de seus componentes que serão descritos a seguir.

Componentes do ETL

- **Extração:** é a coleta de dados dos sistemas de origem (também chamados Data Sources ou sistemas operacionais), extraíndo-os e transferindo-os para o ambiente de DW, onde o sistema de ETL pode operar independente dos sistemas operacionais;

- **Limpeza, Ajustes e Consolidação (ou também chamada transformação):** é nesta etapa que realizamos os devidos ajustes, podendo assim melhorar a qualidade dos dados e consolidar dados de duas ou mais fontes. O estágio de transformação aplica uma série de regras ou funções aos dados extraídos para ajustar os dados a serem carregados. Algumas fontes de dados necessitarão de muito pouca manipulação de dados. Em outros casos, pode ser necessário trabalhar algumas transformações, como por exemplo, junção de dados provenientes de diversas fontes, seleção de apenas determinadas colunas e tradução de valores codificados (se o sistema de origem armazena 1 para sexo masculino e 2 para feminino, mas o *Data Warehouse* armazena M para masculino e F para feminino, por exemplo);
- **Entrega ou Carga dos dados:** consiste em fisicamente estruturar e carregar os dados para dentro da camada de apresentação seguindo o modelo dimensional. Dependendo das necessidades da organização, este processo varia amplamente. Alguns data warehouses podem substituir as informações existentes semanalmente, com dados cumulativos e atualizados, ao passo que outro DW (ou até mesmo outras partes do mesmo DW) podem adicionar dados a cada hora. A latência e o alcance de reposição ou acréscimo constituem opções de projeto estratégicas que dependem do tempo disponível e das necessidades de negócios;
- A parte de **Gerenciamento** é composta por serviços para auxiliar no gerenciamento do Data Warehouse. Aqui nós temos *tasks* específicas para gerenciamento de jobs, planos de backup, verificação de itens de segurança e compliance.

Fonte: Novais, Ramon Ramos de Castro. **MODELAGEM DIMENSIONAL**. <http://www.fatecsp.br/dti/tcc/tcc00071.pdf>. Último acesso 01/08/2017.

Letra a.

073. (FCC/TRT 14ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2016)

Quando uma empresa utiliza Data Warehouse (DW) é necessário carregá-lo para permitir a análise comercial. Para isso, os dados de um ou mais sistemas devem ser extraídos e copiados para o DW em um processo conhecido como

- ERP.
- BI.
- CRM.
- ETL.
- Data Mart.

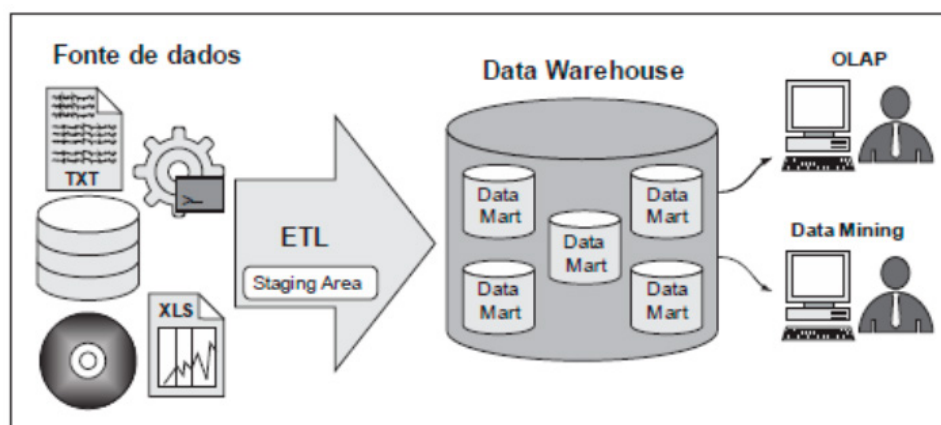


ETL (Extract Transform Load – Extração Transformação Carga) visa trabalhar com toda a parte de **extração de dados de fontes externas, transformação para atender às necessidades de negócios e carga dos dados dentro do Data Warehouse.**

Os projetos de Data Warehouse consolidam dados de diferentes fontes. A maioria dessas fontes tendem a ser bancos de dados relacionais ou *flat files* (arquivo de texto, geralmente contendo um registro por linha, sendo chamado de arquivo simples por não conter formatação adicional), mas podem existir outros tipos de fontes também. Um sistema ETL precisa ser capaz de se comunicar com bases de dados e ler diversos formatos de arquivos utilizados por toda a organização.

Letra d.

074. (FCC/TRT 4ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) Considere a arquitetura geral de um sistema de BI – Business Intelligence mostrada na figura abaixo.



Nesta arquitetura

- a) Data Marts representam áreas de armazenamento intermediário criadas a partir do processo de ETL. Auxiliam na transição dos dados das fontes OLTP para o destino final no Data Warehouse.
- b) OLAP é um subconjunto de informações extraído do Data Warehouse que pode ser identificado por assuntos ou departamentos específicos. Utiliza uma modelagem multidimensional conhecida como modelo estrela.
- c) os dados armazenados no Data Warehouse são integrados na base única mantendo as convenções de nomes, valores de variáveis e outros atributos físicos de dados como foram obtidos das bases de dados originais.

d) o Data Warehouse não é volátil, permite apenas a carga inicial dos dados e consultas a estes dados. Além disso, os dados nele armazenados são precisos em relação ao tempo, não podendo ser atualizados.

e) Data Mining se refere ao processo que, na construção do Data Warehouse, é utilizado para composição de análises e relatórios, armazenando dados descritivos e qualificando a respectiva métrica associada.



a) Errada. **Staging Area** representa a área de armazenamento intermediário criada a partir do processo de ETL. Auxilia na transição dos dados das fontes OLTP para o destino final no Data Warehouse. **Data Mart** é um subconjunto de informações do DW que podem ser identificados por assuntos ou departamentos específicos.

b) Errada. **Data Mart** é um subconjunto de informações extraído do Data Warehouse que pode ser identificado por assuntos ou departamentos específicos. Utiliza uma modelagem multidimensional conhecida como modelo estrela. **OLAP** (*On-line Analytical Processing*) são ferramentas com capacidade de análise em múltiplas perspectivas das informações armazenadas.

c) Errada. Os dados armazenados no Data Warehouse são integrados na base única mantendo as convenções de nomes, valores de variáveis e outros atributos físicos de dados. O **processo ETL** (do inglês **Extract Transform and Load**) faz a extração, tratamento e limpeza dos dados para inserção no DW.

d) Certa. O **Data Warehouse** não é volátil, permite apenas a carga inicial dos dados e consultas a estes dados. Além disso, os dados nele armazenados são precisos em relação ao tempo, não podendo ser atualizados.

e) Errada. **Dimensão** se refere à tabela que, na construção do Data Warehouse, é utilizada para composição de análises e relatórios, armazenando dados descritivos e qualificando a respectiva métrica associada.

Letra d.

REFERÊNCIAS

- ABITEBOUL, S. *Querying semistructured data*. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATABASE THEORY, 1997, Delphi, Greece. p.1-18.
- BALTZAN, P. *Tecnologia orientada para gestão*. 6. ed. Amgh Editora. 2016.
- BARRETO, R. *Dados, informação, conhecimento e inteligência*. Disponível em: <<https://www.ricardobarreto.com/blog/index.php/2019/09/14/dados-informacao-conhecimento-e-inteligencia/>>. 2019.
- BEAL, A. *Gestão estratégica da informação: como transformar a informação e a tecnologia da informação em fatores de crescimento e de alto desempenho nas organizações*. Atlas, 2012.
- BIO, S. R. *Sistemas de informação: um enfoque gerencial*. São Paulo: Atlas.
- DAMA International. *Guia para o corpo de conhecimento em gerenciamento de dados – DMBOK2*, 2017.
- DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. *Working knowledge: how organizations manage what they know*. Boston: Harvard Business Scholl Press, 1998.
- DEVLIN, K. *Infoscience: turning information into knowledge*. New York: W.H. Freeman, 1999.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de banco de dados*. 4. ed. Pearson. 2006.
- FLORESCU, D.; LEVY, A.; MENDELZON, A. *Database techniques for the world wide web: a survey*. SIGMOD Record, v.27, n.3, p.59-74, Mar. 1997.
- GRANDO, N. *Introdução a gestão do conhecimento nas organizações*. Disponível em: <<https://neigrando.wordpress.com/2010/03/22/introducao-a-gestao-do-conhecimento-nas-organizacoes/>>. 2010. Acesso em: jul. 2020.
- HERNANDEZ, M. J. *Aprenda a projetar seu próprio banco de dados*. Tradução Patrizia Tallia Parenti. São Paulo: Makron, 2000.
- HEUSER, C. A. *Projeto de banco de dados*. 4. ed. Porto Alegre: Sagra, 2001.
- KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A. *Sistema de banco de dados*. 3. ed. São Paulo: Makron, 1998.
- LAUDON, K. C; LAUDON, J. P. *Sistemas de informações gerenciais*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

MELLO, R. dos S.; DORNELES, C. F.; KADE, A.; BRAGANHOLLO, V. de P.; HEUSER, C. A. *Dados semiestruturados*. Disponível em: <<https://www.ime.usp.br/~jef/semiestruturado.pdf>>. Acesso em: 21 jul. 2020.

MORESI, E. A. D. *Monitoramento ambiental*. In: TARAPANOFF, Kira (Org.). *Inteligência organizacional e competitiva*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. *A criação do conhecimento na empresa*. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

O'BRIEN, J. A. *Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

PITON, R. *Data warehouse passo a passo – O guia prático de como construir um data warehouse do zero*. Porto Alegre: Raizzer, 2018.

_____. *Glossário de termos*. 2019.

PORTER, M. *Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior*. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

PRIMAK, F. V. *Decisões com BI (Business Intelligence)*. Editora Ciência Moderna.

QUINTÃO, P. L. *Notas de aula da disciplina "Tecnologia da Informação"*. 2025.

RÊGO, B. L. *Simplificando a governança de dados: governe os dados de forma objetiva e inovadora*. Rio de Janeiro: Brasport, 2020.

REZENDE, D. A. *Planejamento de sistemas de informação e informática: guia prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento estratégico das organizações*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados Projeto, Implementação e Gerenciamento*. 2011.

SANTOS, A. R. (org.) *Gestão do conhecimento: uma experiência para o sucesso empresarial*. Curitiba: Champagnat, 2001.

SENGE, P. M. *A quinta disciplina. Arte, teoria e prática da organização de aprendizagem*. São Paulo: Best Seller, 1999.

SETZER, V. W. *Dado, informação, conhecimento e competência*. Disponível em: <<http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/dado-info.html>>. Acesso em: 10 jul. 2022.

SOARES, L. *Classes de informação em inteligência competitiva*. 2012. Disponível em: <<https://lilianasoares.wordpress.com/2012/10/09/classes-de-informacao-em-inteligencia-competitiva/>>. Acesso em: 21 ago. 2020.

STEFÁNIKOVÁ *et al.* *The need of complex competitive intelligence*. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2014, 669 – 677.

TCU. *Cinco motivos para a abertura de dados na administração pública*. 2015. Disponível em: <<https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/cinco-motivos-para-a-abertura-de-dados-na-administracao-publica.htm>>. Acesso em: 21 ago. 2020.

TERRA, J. C. C. *Gestão do conhecimento: o grande desafio empresarial*. São Paulo: Negócio Editora, 2001.

TUOMI, I. *Data is more than knowledge: implications of the reversed knowledge hierarchy for knowledge management and organization memory*. Journal of Management Information Systems, v. 16, n. 3, p. 103–117, 1999.

UNIVERSIDADE DA TECNOLOGIA. *Dados estruturados e não estruturados*. 2019. Disponível em: <<https://universidadedatecnologia.com.br/dados-estruturados-e-nao-estruturados/>>. Acesso em: 21 ago. 2020.

VALENTIM, C. R. S. *Gestão do conhecimento / Entenda o conceito e descubra por que aplicá-lo*. 2019. Disponível em: <<https://humantech.ws/humantech/ebooks/ebook-Gestao-do-Conhecimento.pdf>>. Acesso em: jul. 2020.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

